Fatec Votorantim

BANCO DE DADOS APLICADO À CIÊNCIA DE DADOS I

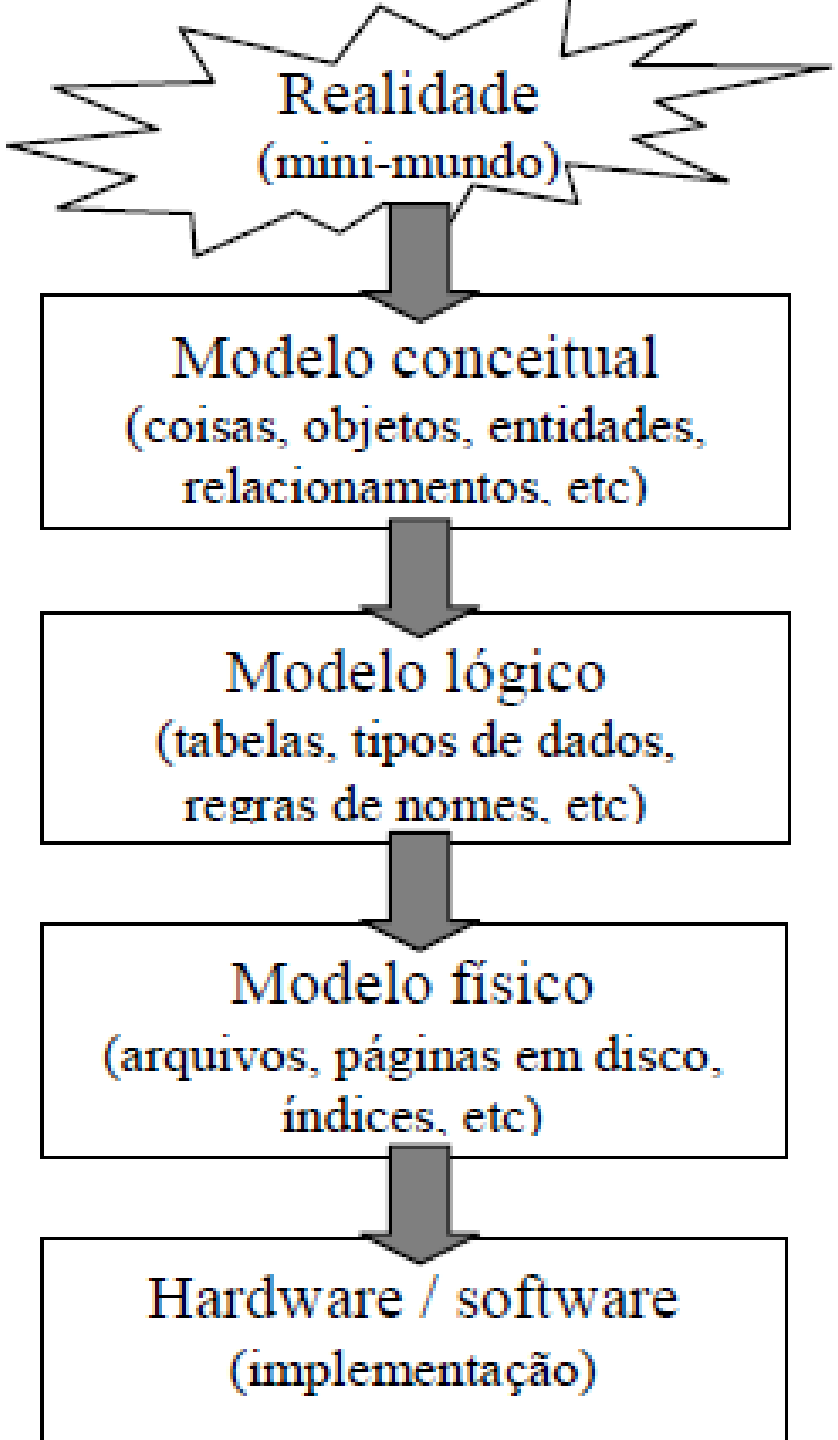
Profº Me. Jones Artur Gonçalves

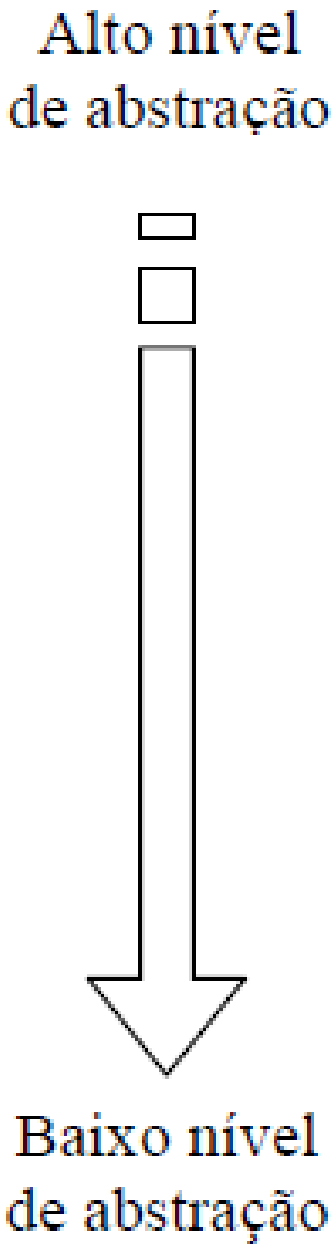
MODELAGEM DE DADOS

O projeto de um sistema requer a modelagem tanto dos dados quanto dos processos envolvidos no domínio do problema.

A definição do conteúdo que devemos armazenar no banco de dados é chamada de projeto de banco de dados.

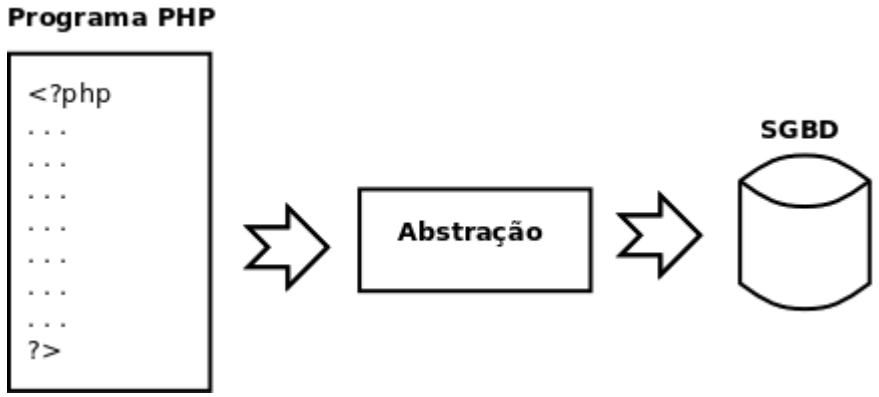
Modelagem é um processo que ocorre em diferentes níveis de abstração:


Realidade
(mini-mundo)
Modelo conceitual
(coisas, objetos, entidades, relacionamentos, etc)
Modelo lógico
(tabelas, tipos de dados, regras de nomes, etc)
Modelo físico
(arquivos, páginas em disco, índices, etc)
Hardware / software
(implementação)

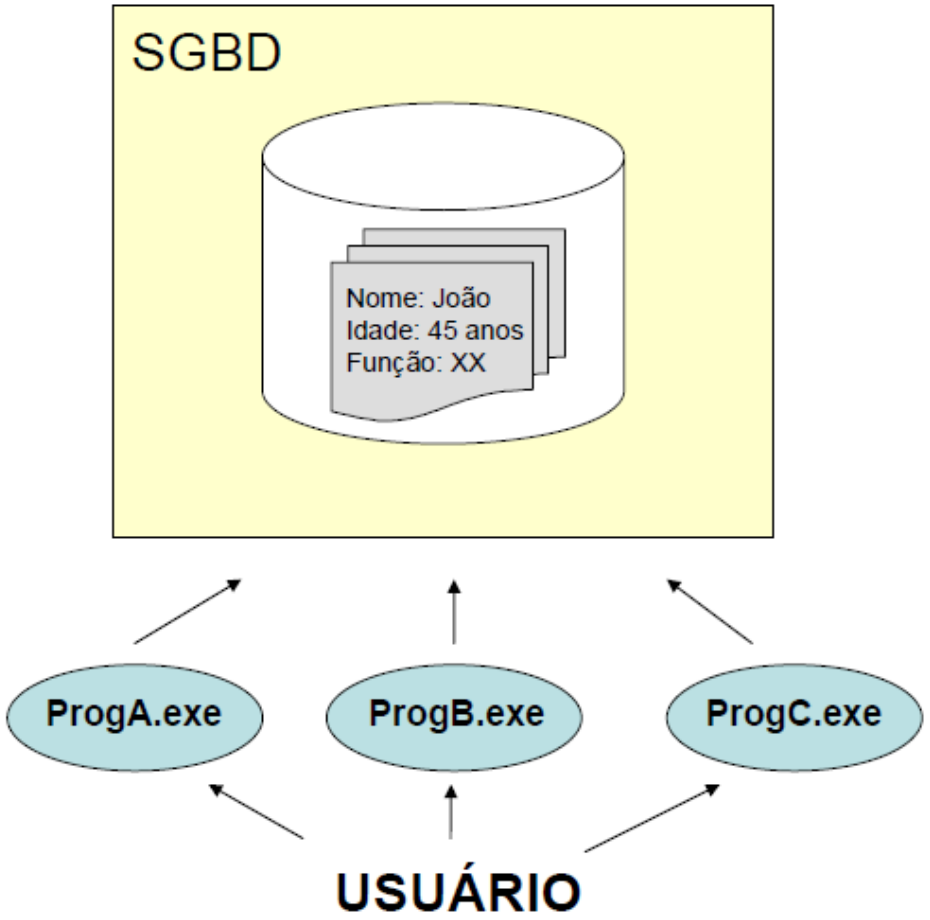

Alto nível
de abstração
Baixo nível
de abstração

ABSTRAÇÃO DE DADOS

- O sistema gerenciador de banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados para o usuário, ou seja, para o usuário do banco de dados pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário.



VISÃO GERAL -SGBD



MODELO DE DADOS

Modelo de dados é uma **coleção de ferramentas conceituais** para descrição dos dados, relacionamento entre os dados, semântica e restrições dos dados.

Modelar implica em construir modelos.

MODELO DE DADOS

- Descrição formal da estrutura de um banco de dados;
- Para construir um modelo de dados, usa-se uma *linguagem de modelagem de dados*, que podem ser: textuais ou gráficas;
- Existem linguagens de modelagem para descrever modelos de dados em diferentes níveis de abstração e com diferentes objetivos;
- Cada representação de um modelo de dados através de uma linguagem de modelagem de dados recebe a denominação de esquema de banco de dados;
- **Abordagem de Modelagem**: conjunto de conceitos usados para construir modelos.

MODELO RELACIONAL DE DADOS

Date (2003) afirma que o modelo relacional não é algo estático, ele evolui e se expande.

A teoria dos conjuntos se aplica no modelo relacional, pois as operações realizadas nas tabelas são baseadas na álgebra relacional, como seleção, união, junção, subtração, produto cartesiano e projeção.

MODELO RELACIONAL DE DADOS

Tabela 1.1 | Exemplo tabela aluno

Matrícula	Nome	Dt. Nasc.	Curso
1515	Ana Lee	18/06/1989	Direito
1819	Pedro Luz	21/07/2000	Veterinária
2125	Karla Keen	01/02/1999	Direito

Linha ou Tupla

Campo ou Atributo
Coluna - Categoria

MODELO RELACIONAL DE DADOS

A qualidade do banco de dados desenvolvido depende diretamente dos requisitos levantados.

Requisitos - condição ou capacidade que um software deverá possuir.

MODELO RELACIONAL DE DADOS

Podemos classificar os elementos que compõem um banco de dados em: dados, hardware, software e usuários.

Usuários são (Korth, Silberschatz e Sudarshan (2012)):

- **Programadores de aplicação,**
- **Usuários sofisticados,**
- **Usuários especialistas,**
- **Usuários navegantes (comuns ou leigos).**

MODELO RELACIONAL DE DADOS

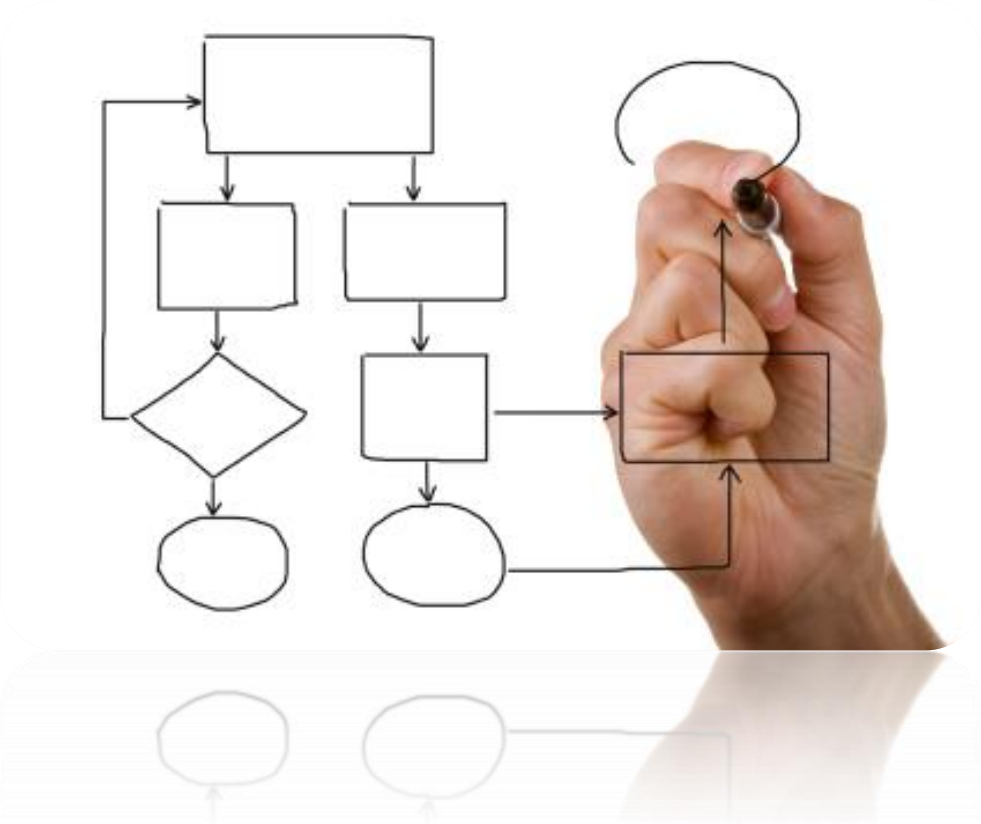
É necessário que alguém tenha um controle total sobre o sistema, e este usuário é o Administrador do Banco de Dados ou simplesmente DBA.

Funções do DBA, segundo Korth, Silberschatz e Sudarshan (2012), destacam-se:

- **Definição do esquema,**
- **Concessão de autorização ao acesso aos dados,**
- **Manutenção de rotina.**

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE MODELO DE DADOS

- Modelo Conceitual
- Modelo Lógico
- Modelo Físico

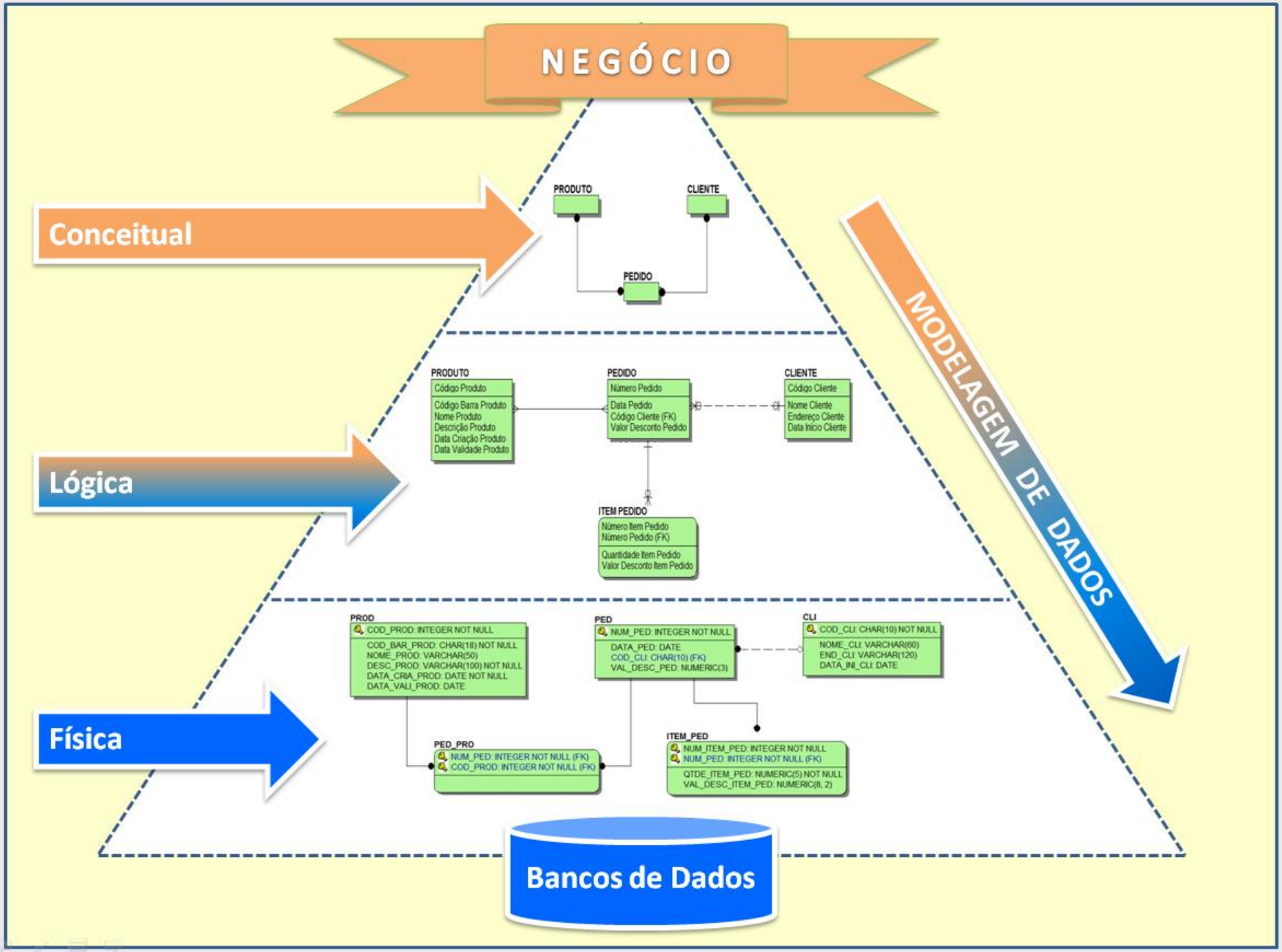


MODELO DE DADOS

Modelo Conceitual: O que devemos armazenar no banco de dados? → Modelagem de Dados

Modelo Lógico: Como devemos armazenar o que precisamos no banco de dados? → Projeto Lógico

Modelo Físico: Descreve com mais detalhes a questão tratada no modelo lógico. → Projeto Físico


NEGÓCIO
Conceitual
PRODUTO
CLIENTE
PEDIDO
Lógica
PRODUTO
Código Produto
Código Barra Produto
Nome Produto
Descrição Produto
Data Criação Produto
Data Validade Produto
PEDIDO
Número Pedido
Data Pedido
Código Cliente (FK)
Valor Desconto Pedido
CLIENTE
Código Cliente
Nome Cliente
Endereço Cliente
Data Início Cliente
ITEM PEDIDO
Número Item Pedido
Número Pedido (FK)
Quantidade Item Pedido
Valor Desconto Item Pedido
Física
PROD
COD_PROD: INTEGER NOT NULL
COD_BAR_PROD: CHAR(18) NOT NULL
NOME_PROD: VARCHAR(50)
DESC_PROD: VARCHAR(100) NOT NULL
DATA_CRIA_PROD: DATE NOT NULL
DATA_VALI_PROD: DATE
PED
NUM_PED: INTEGER NOT NULL
DATA_PED: DATE
COD_CLI: CHAR(10) (FK)
VAL_DESC_PED: NUMERIC(3)
CLI
COD_CLI: CHAR(10) NOT NULL
NOME_CLI: VARCHAR(60)
END_CLI: VARCHAR(120)
DATA_INI_CLI: DATE
PED_PRO
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
COD_PROD: INTEGER NOT NULL (FK)
ITEM_PED
NUM_ITEM_PED: INTEGER NOT NULL
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
QTDE_ITEM_PED: NUMERIC(5) NOT NULL
VAL_DESC_ITEM_PED: NUMERIC(8, 2)
MODELAGEM DE DADOS
Bancos de Dados

MODELO DE DADOS

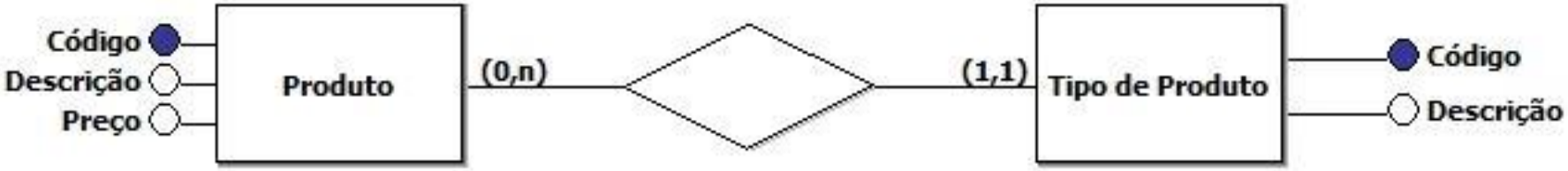
1976: Prof. Peter Chen lança a metodologia Entidade-Relacionamento, utilizada para fins de representação descrever os objetos (entidades) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e como elas se relacionam entre si (relacionamentos)

MODELO CONCEITUAL

- Modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD particular;

- Técnica de modelagem conceitual mais difundida: abordagem entidade-relacionamento (ER);

- Exemplo:



MODELO CONCEITUAL

Figura 2.3 | Linguagem textual

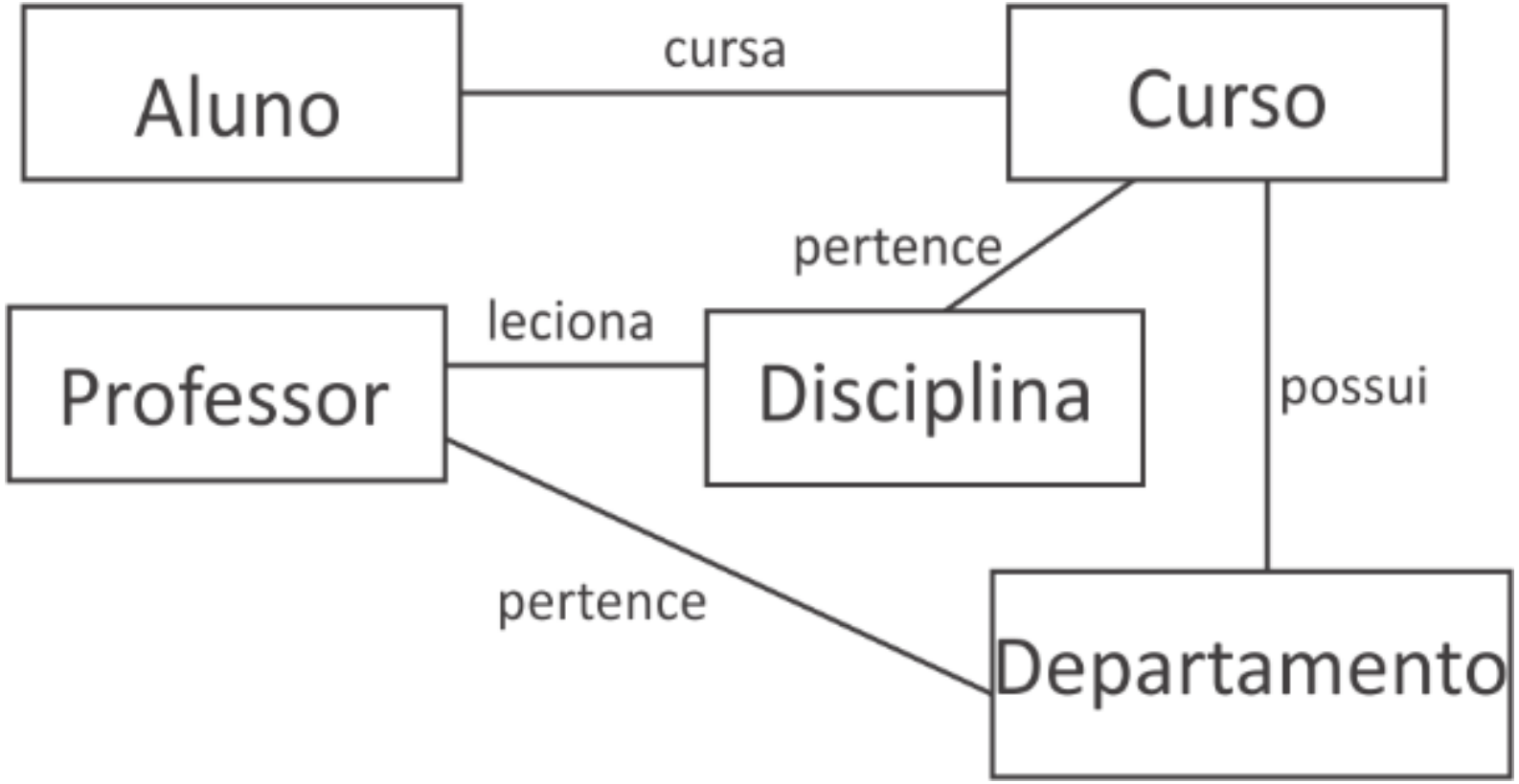
Ator: nome do ator, valor do cachê, data de nascimento, altura

Filme: nome do filme, data de lançamento, orçamento, duração

Figura 2.4 | Linguagem gráfica simplificada

MODELO CONCEITUAL

Figura 2.7 | Modelo Conceitual de uma Escola



MODELO CONCEITUAL

O aluno poderá se matricular em mais de um curso?

Um professor pode lecionar em vários cursos?

Uma turma pode ser composta por alunos de cursos diferentes?

MODELO LÓGICO

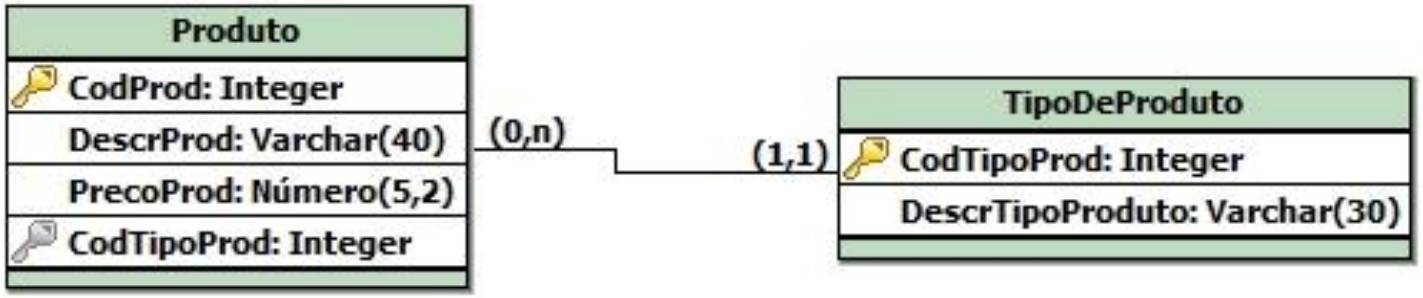
- Modelo de dados que representa a estrutura de dados de um BD conforme vista pelo usuário do SGBD. (Sendo assim, o modelo lógico é dependente do tipo particular de SGBD que está sendo utilizado);

- Exemplo:

TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto (CodProd, DescrProd, PrecoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto



MODELO LÓGICO

É a etapa em que mapeamos o conceito de modelos de entidade e relacionamentos com o foco na criação do banco de dados.

Entidade → Tabela

Relacionamentos

Regras e tipos de dados

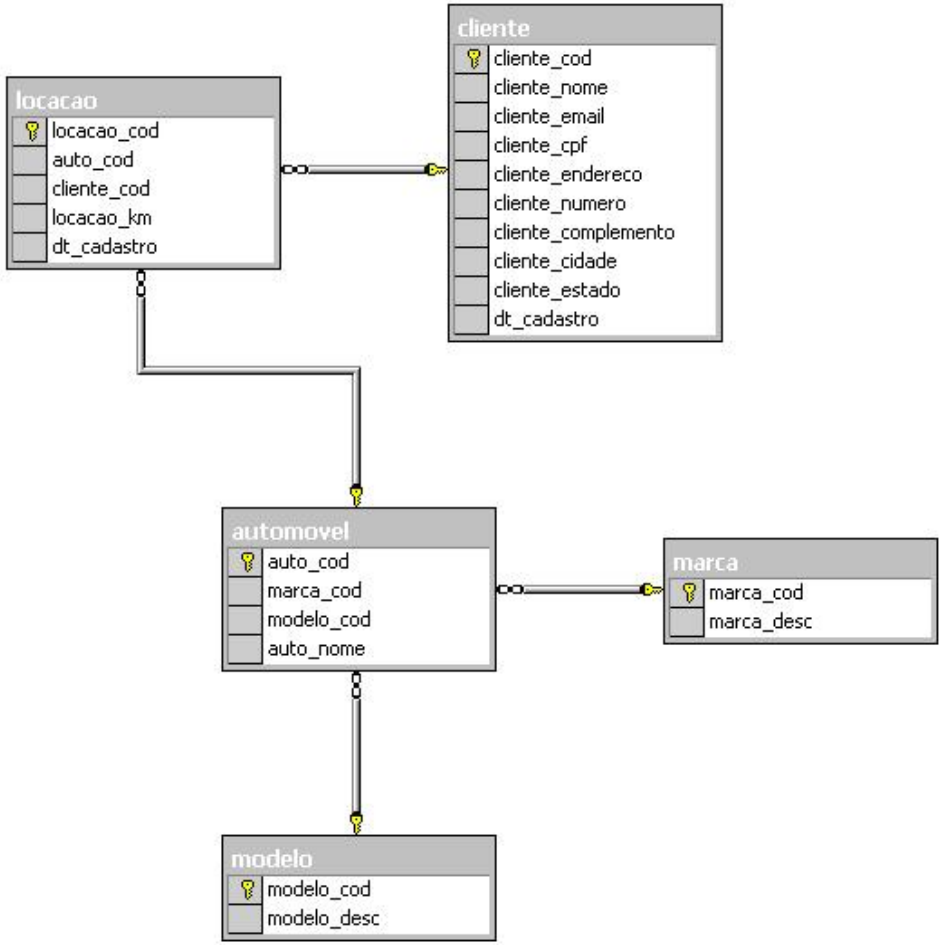
MODELO FÍSICO

Korth, Silberschatz e Sudarshan (2012) descrevem que, na modelagem física, é utilizada a linguagem *Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada (SQL).*

Cougo (1997) enfatiza a utilização de ferramentas CASE.

MODELO FÍSICO

- Modelo que descreve em detalhes como os dados de um BD estão de fato armazenados, portanto, descreve estrutura de dados complexas de baixo nível.



MODELO FÍSICO

```
CREATE TABLE Departamento (
cod_dep int primary key not null,
departamento varchar(150));
```

RESUMO MODELO DE DADOS

1) Modelo conceitual - Representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação por isto é a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário.

2) Modelo Lógico - Leva em conta limites impostos por algum tipo de tecnologia de banco de dados. Deriva do modelo conceitual e visa a representação do negócio. Pode ser aplicada a Normalização.

3) Modelo Físico - Leva em consideração limites impostos pelo SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de dados).

RESUMO

As primeiras etapas da modelagem do banco de dados (conceitual e lógica) são de grande relevância para atender às necessidades do cliente, enquanto a última etapa, de modelagem física, está voltada diretamente ao SGBD escolhido para ser utilizado na criação do banco de dados. **Cada etapa possui a sua importância, mas projetar um banco de dados é vital para o sucesso do software que está sendo desenvolvido.**

MODELAGEM RELACIONAL

O modelo lógico, ou seja, o modelo relacional de um banco de dados é criado a partir do levantamento de requisitos e do modelo conceitual. O processo de **mapeamento dos dados** entre os modelos (conceitual-lógico) é chamado de **modelagem relacional**.

MODELAGEM RELACIONAL

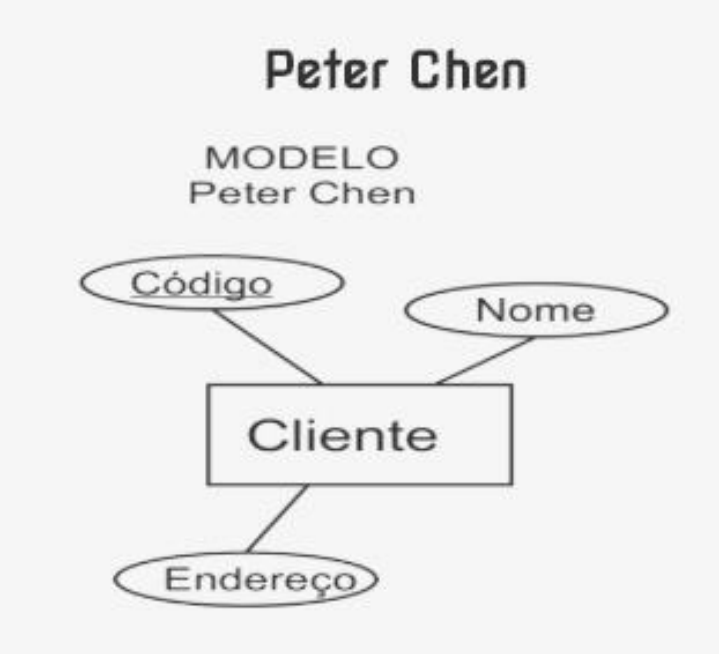
A representação gráfica da modelagem relacional é a forma de representação dos componentes do modelo lógico de um banco de dados.

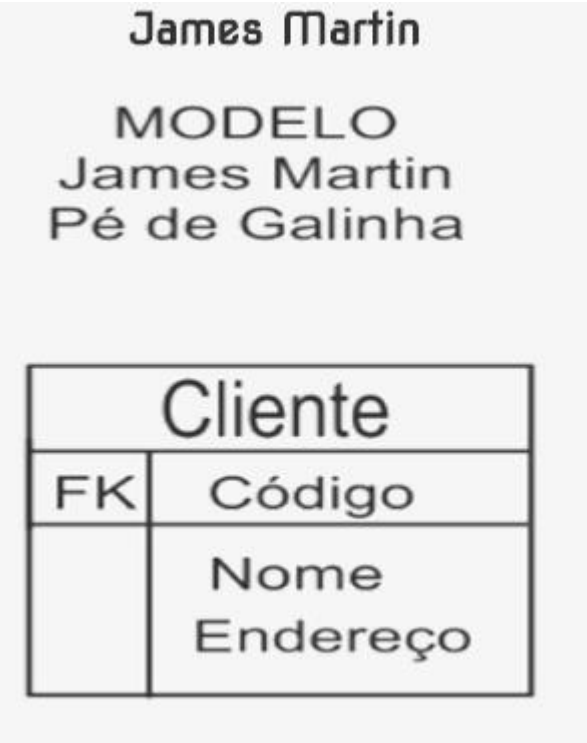
Esta representação é uma parte muito importante da compreensão do esquema do banco de dados. Uma representação simples e intuitiva é fundamental para o entendimento e comunicação das pessoas envolvidas na criação do modelo do banco de dados.

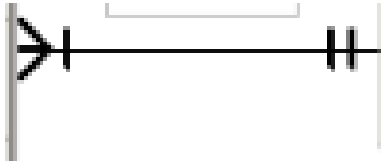
MODELAGEM RELACIONAL

De acordo com Korth, Silberschatz e Sudarshan (2012), existe uma série de notações alternativas para a realização da modelagem, sendo que as mais utilizadas são as de Peter Chen, IDEF1X, James Martin (com o famoso Pé de Galinha) e a notação UML.

MODELAGEM RELACIONAL







TABELA

O modelo **relacional** é um conceito matemático conhecido como **relação**, no qual dois conjuntos numéricos possuem seus termos relacionados entre si. No modelo **conceitual**, um conjunto é chamado de **entidade**, já no modelo **lógico** é chamado de **tabela**.

TABELA

Cada tabela é definida com um conjunto de atributos que descrevem suas características particulares, esses atributos também são conhecidos como campos.

Tabela: Aluno

Matricula	Nome	Dt Nasc
1515	Ana Lee	18/06/1989
1819	Pedro Luz	21/07/200
2125	Karla Keen	01/02/1999

COLUNA

REGISTRO

ABORDAGEM RELACIONAL

Um banco de dados relacional é composto por tabelas ou relações.

Nome da tabela: FUNCIONARIO

Linha

NrMatric	NmFunc	DtAdm	VrSalario	CdCargo	CdDepto
1001	JOAO SAMPAIO	10/08/93	750	C2	D2
1004	LUCIO TORRES	02/03/94	750	C2	D2
1034	ROBERTO PEREIRA	23/05/92	450	C3	D1
1021	JOSE NOGUEIRA	10/11/94	450	C3	D1
1029	RUTH DE SOUZA	05/01/92	350	C1	D3
1095	MARIA DA SILVA	03/09/92	600	C4	D1
1023	LUIZ DE ALMEIDA	12/01/93	750	C2	D2
1042	PEDRO PINHEIRO	29/07/94	600	C4	D1
1048	ANA SILVEIRA	01/06/93	2300	C5	D1
1015	PAULO RODRIGUES	17/08/92	750	C2	D2

Coluna

ABORDAGEM RELACIONAL

Tabela:

É um conjunto não ordenado de linhas (ou tuplas).

Cada linha é composta por uma série de campos (ou colunas).

Na figura anterior, cada linha corresponde a um empregado e cada coluna é uma informação referente a este empregado.

TERMINOLOGIA DE CONCEITOS BÁSICOS DO MODELO RELACIONAL

Contexto	*Terminologia*		
Modelo Relacional (formal)	Relação	Tupla	Atributo
Modelo Relacional (informal) e SQL	Tabela	Linha	Coluna
Teoria de conjuntos e Estrutura de dados	Conjunto	Elemento estruturado (lista)	Componente de lista
Análise estruturada moderna	Depósito de Dados	Registro	Campo
Processamento de dados	Arquivo	Registro	Campo

ABORDAGEM RELACIONAL

Linha: Uma ocorrência em particular de dados de uma tabela.

Coluna: Cada tipo de informação armazenada em uma tabela é uma coluna.

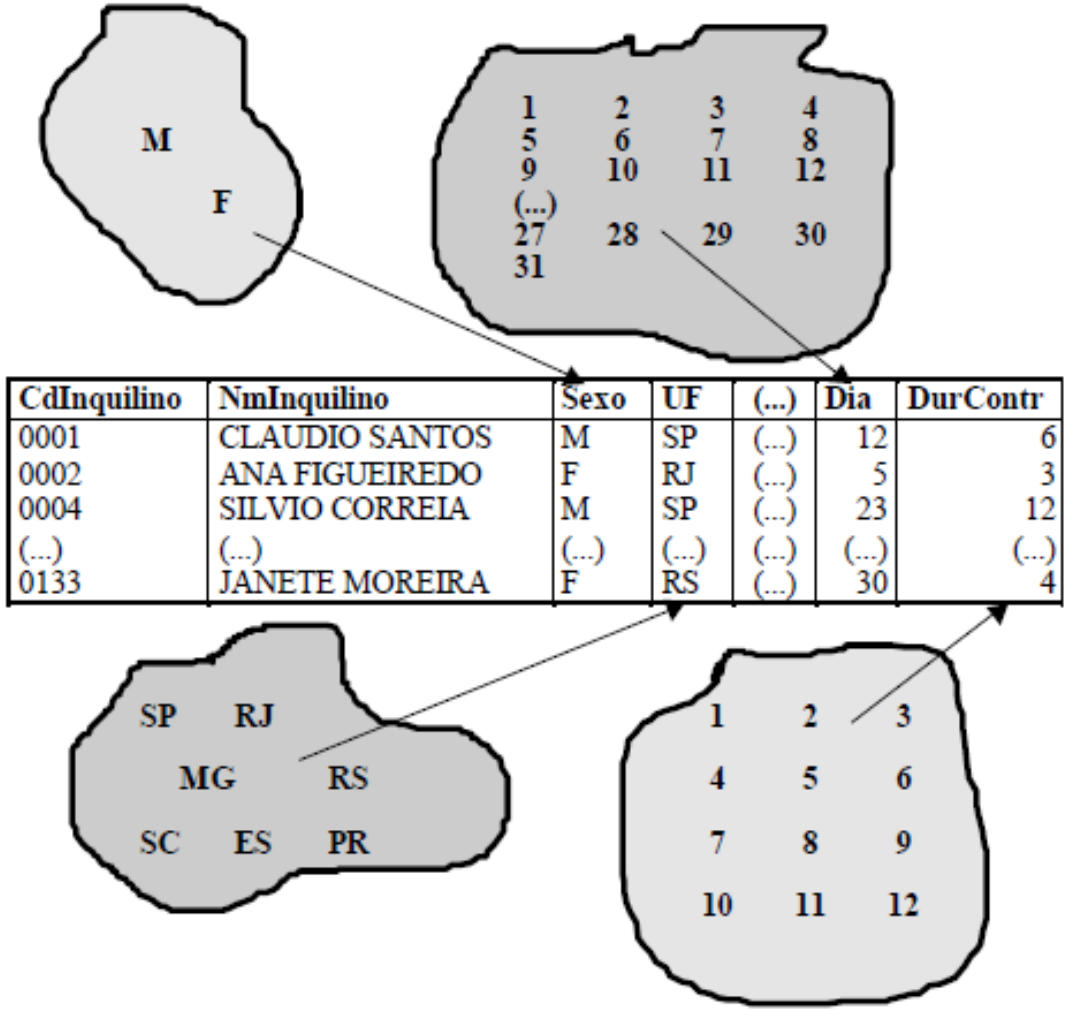
Ao criarmos uma tabela definimos, para cada uma de suas colunas, o seu nome e também o seu tipo (numérico, alfabético, data, etc).

ABORDAGEM RELACIONAL

Domínio: Conjunto de valores que uma coluna pode assumir.

Ex.: para o atributo Dia do Mês, o domínio será o conjunto de números entre 1 e 31; o domínio de um atributo Salário será o conjunto de números entre 0 e o teto salarial estipulado pela empresa, e assim por diante.

DOMÍNIOS



CdInquilino	NmInquilino	Sexo	UF	(...)	Dia	DurContr
0001	CLAUDIO SANTOS	M	SP	(...)	12	6
0002	ANA FIGUEIREDO	F	RJ	(...)	5	3
0004	SILVIO CORREIA	M	SP	(...)	23	12
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
0133	JANETE MOREIRA	F	RS	(...)	30	4

TABELA

Um banco de dados é formado por um conjunto de tabelas que estão relacionadas entre si.

Cada tabela do banco de dados deve ter um nome único e significativo, por exemplo: uma tabela que guarda informações de automóveis, pode ter como nome “automóvel” e não “Tabela_A”.

TABELA

- ✓ Estrutura composta de linhas e colunas (bidimensional);
- ✓ Cada linha ou registro representa uma única ocorrência da entidade no interior do conjunto da entidade.
- ✓ Cada coluna da tabela representa um atributo e possui nome diferente (dos demais atributos da mesma tabela).

TABELA

- ✓ Todos os valores em uma coluna devem possuir o mesmo formato.
- ✓ A ordem das coluna e das linhas é insignificante para um SGBD.
- ✓ Cada tabela deve representar um atributo ou uma combinação de atributos que identifique exclusivamente cada linha (chamado de chave, que será estudado mais adiante).

Abordagem Entidade Relacionamento

OBJETIVOS

- Compreender os conceitos de ENTIDADE e algumas de suas características: RELACIONAMENTO, CARDINALIDADE.

ABORDAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO

A primeira etapa do projeto de um banco de dados é a construção de um modelo conceitual, a chamada Modelagem Conceitual ou Projeto Conceitual.

A Modelagem ou Projeto Conceitual tem por objetivo obter uma descrição abstrata, independente de implementação em computador, dos dados que serão armazenados no banco de dados.

ABORDAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- Dentre as técnicas mais difundidas e utilizadas para a modelagem conceitual dos dados destacam-se:
  - a Abordagem Entidade-Relacionamento, definida por Peter Chen em 1976, e que segue a metodologia de desenvolvimento Estruturado de Sistemas.
  - Modelo Relacional – O modelo de Banco de Dados Relacional representa todos os dados do banco de dados em tabelas simples bidimensionais denominadas relações.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- **Peter Chen**, ao formular a proposta do modelo E-R baseou-se na **compreensão da realidade** em que se situava o problema e não na visão de um sistema de aplicação.

- CHEN preocupou-se em destacar a importância de reconhecer os **objetos** (coisas) que compõem este negócio, **independentemente** de preocupar-se com **formas de tratamento** das informações, procedimentos, programas, etc.

- Estes objetos ele classificou em dois grupos: **ENTIDADE** e **RELACIONAMENTO.**

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

É a representação gráfica do Modelo Entidade-Relacionamento e sua principal ferramenta.

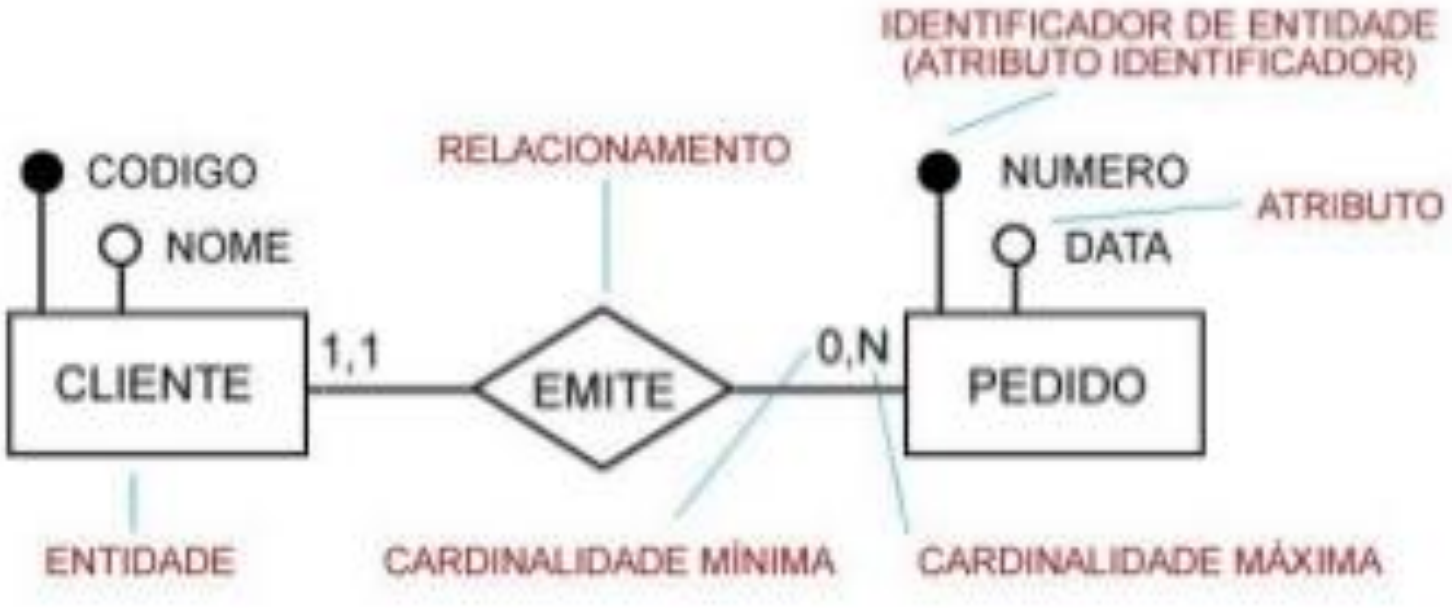
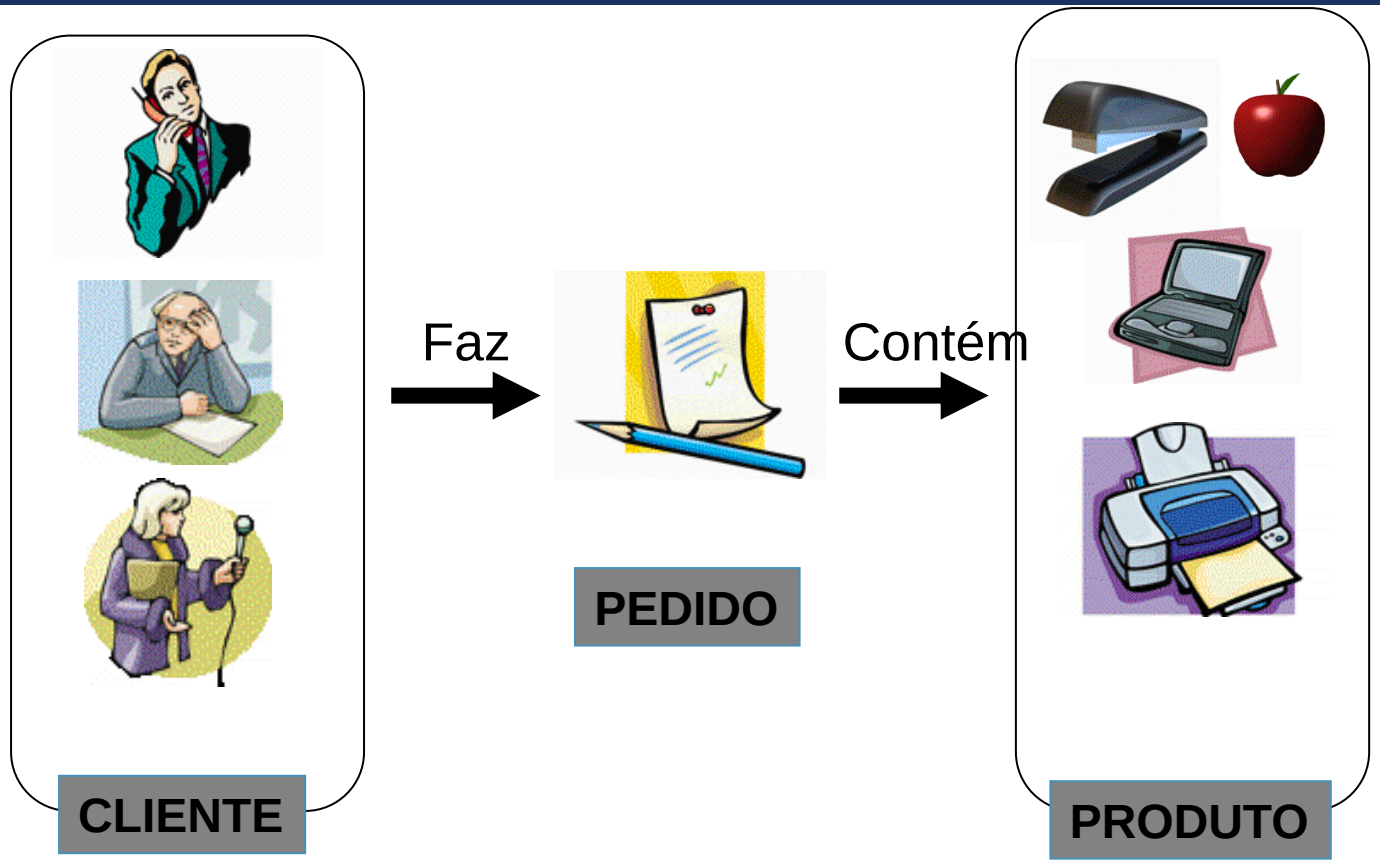


Figura 3.1 – Diagrama Entidade-Relacionamento

ABORDAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO



O fato acima pode acontecer em qualquer realidade. Ele deve, portanto, ser retratado através de elementos básicos que compõem o Modelo ER.

MODELO ER

- Os componentes básicos do Modelo ER são:

ENTIDADES

RELACIONAMENTOS

ATRIBUTOS

MODELO ER: ENTIDADE

- “Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no Banco de Dados” (Heuser). Considera-se objeto qualquer coisa perceptível ou manipulável.

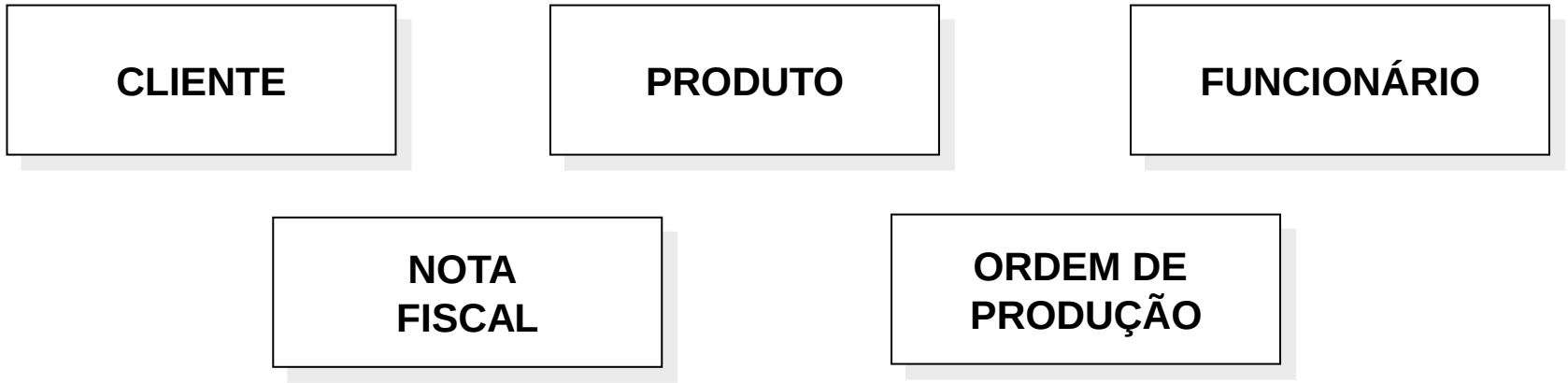
- É uma “coisa” ou um “objeto” no mundo real que pode ser identificada de forma única em relação aos outros objetos;

- São as “coisas” que existem no negócio sobre as quais temos interesse em manter armazenadas no banco de dados

MODELO ER: ENTIDADE

- Uma ENTIDADE é uma representação de uma CLASSE DE DADOS do negócio, um conjunto de informações de mesmas características, e suas instâncias ocorrências, são as representações destes dados.

- É representada através de um retângulo, com o nome da entidade em seu interior.



ENTIDADE

Uma entidade possui ocorrências ou instâncias, ou seja, apresenta várias manifestações dela mesma.

Exemplo: entidade funcionário guarda dados de todos os funcionários da empresa e não de apenas um.

MODELO ER: ENTIDADE

Exemplo:

O retângulo CLIENTE representa o conjunto de todas as pessoas sobre as quais se deseja manter informações no BD

Este objeto particular (um dos clientes) é chamado de **OCORRÊNCIA** de uma entidade, neste caso CLIENTE.

MODELO ER: ENTIDADE

- As instâncias (ocorrências) de uma entidade não são representadas no MER mas são semanticamente interpretadas no mesmo, ou seja, ao visualizar uma entidade, devemos entendê-la como uma tabela de dados, onde cada linha representa uma instância da mesma.

FUNCIONÁRIO

Matrícula	Nome	Data Admissão
4456	João Carlos da Silva	29/04/91
6689	Sílvia de Oliveira	30/02/92
1203	Carla Martinez	14/04/92

MODELO ER: ENTIDADE

Exemplo:

- Quais são as “coisas” que vocês conseguem identificar nos **laboratórios de informática**?

- Máquinas
- Bancadas
- Pessoas
- Quadro-negro
- Canetas
- Ar-condicionado

MODELO ER: ENTIDADE

PERGUNTA 1:

Todas estas “coisas” identificadas deveriam ter seus dados armazenados, caso nós quiséssemos desenvolver um Sistema para Controlar os Equipamentos dos Laboratórios de Informática?

NÃO! Pois se quero controlar equipamentos, a entidade PESSOA, por exemplo, não teria importância alguma no contexto.

MODELO ER: ENTIDADE

PERGUNTA 2:

Se ao invés do caso anterior, nós quiséssemos desenvolver um sistema para controlar não somente os Equipamentos existentes mas também a **Utilização dos Laboratórios** ?

Neste caso temos que lembrar que quem utiliza, ou seja, as PESSOAS são de interesse do sistema.

MODELO ER: ENTIDADE

- Além de especificar as entidades, ou seja, os objetos sobre os quais se deseja manter informações, o MER deve permitir a especificação das **PROPRIEDADES** destas entidades.

- Estas propriedades são :

Participar de um **Relacionamento**

Ter um **ATRIBUTO**

ATRIBUTOS

Atributos (ou propriedades): conjunto de informações que descrevem as particularidades de uma entidade.

Todo objeto para ser uma entidade possui propriedades que são descritas por atributos e valores.

Vamos considerar que em uma empresa temos uma entidade, um objeto sobre o qual desejamos manter informações armazenadas, chamado Funcionário.

O que descreve Funcionário?

Funcionário é descrito por um número de matrícula, nome, data de admissão na empresa, data de nascimento, salário, etc. Estes dados que caracterizam o funcionário são atributos da entidade Funcionário. A escolha dos atributos de uma entidade depende da análise que está sendo feita.

ATRIBUTOS DE ENTIDADES

Valores de atributos para entidade escritor:

Nome: Fernando Pessoa
Nacionalidade: portuguesa
Data de nascimento: 13 de Junho de 1888
Local de nascimento: Lisboa
Data de morte: 30 de Novembro de 1935
Heterônimo: Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro

Atributos

Valores

ATRIBUTOS

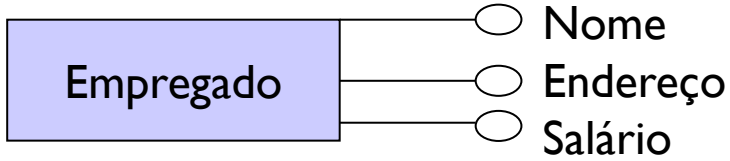
Atributos

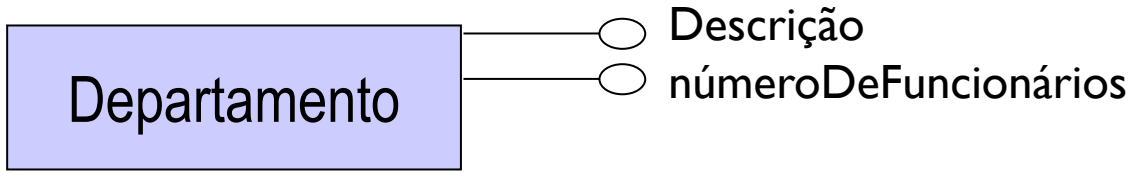
Matrícula	Nome	Dt. Admissão	Dt. Nascimento	Salário
4456	João Carlos	29/04/1991	19/04/1960	1500,00
4457	Miriam	01/03/2005	19/07/1985	2500,00
4458	Marcos	29/04/2009	01/04/1977	500,00
4459	Santana	29/04/2001	19/10/1980	1000,00

Cada linha com informações representa instâncias da tabela. São os dados propriamente ditos.

ATRIBUTOS

- É um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento
- Exemplos de atributos de entidades:





ATRIBUTO IDENTIFICADOR

É um atributo que permite identificar, sem ambiguidades, cada uma de suas ocorrências.
O valor do atributo identificador não se repete e é sempre conhecido.

Ex.: para a entidade funcionário poderíamos ter como atributo identificador o número da matrícula.

TIPOS DE ATRIBUTO

Compostos. Os atributos compostos podem ser divididos em partes menores, ou subpartes, os quais representariam atributos básicos mais simples com significados independentes. Endereço: *rua*, *cidade*, *estado* e *cep*.

Simples. São chamados também por atributos atômicos. Eles não são divisíveis.

ATRIBUTO

Monovalorados. São atributos que possuem apenas um valor para uma entidade em particular. Por exemplo, a *data de nascimento* é um atributo monovalorado para uma entidade *pessoa*.

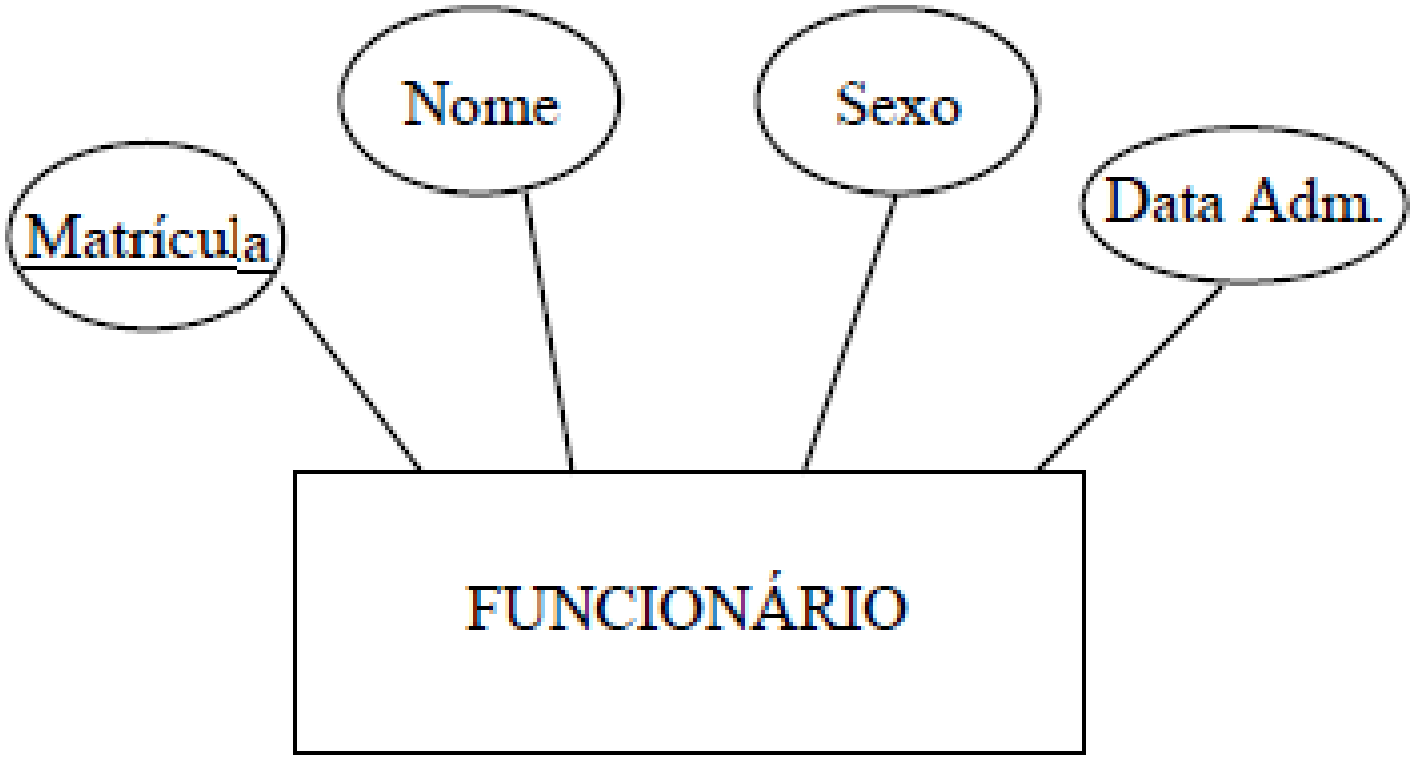
Multivalorado. São atributos que possuem um ou mais valores. Exemplo, idioma da entidade *aluno* pode conter os valores inglês e francês. Para um outro aluno poderia conter apenas um valor - espanhol.

ATRIBUTO

Nulo. Em alguns casos, uma entidade pode não necessitar de um valor aplicável a um de seus atributos.
Por exemplo, atributo *complemento de um endereço.*

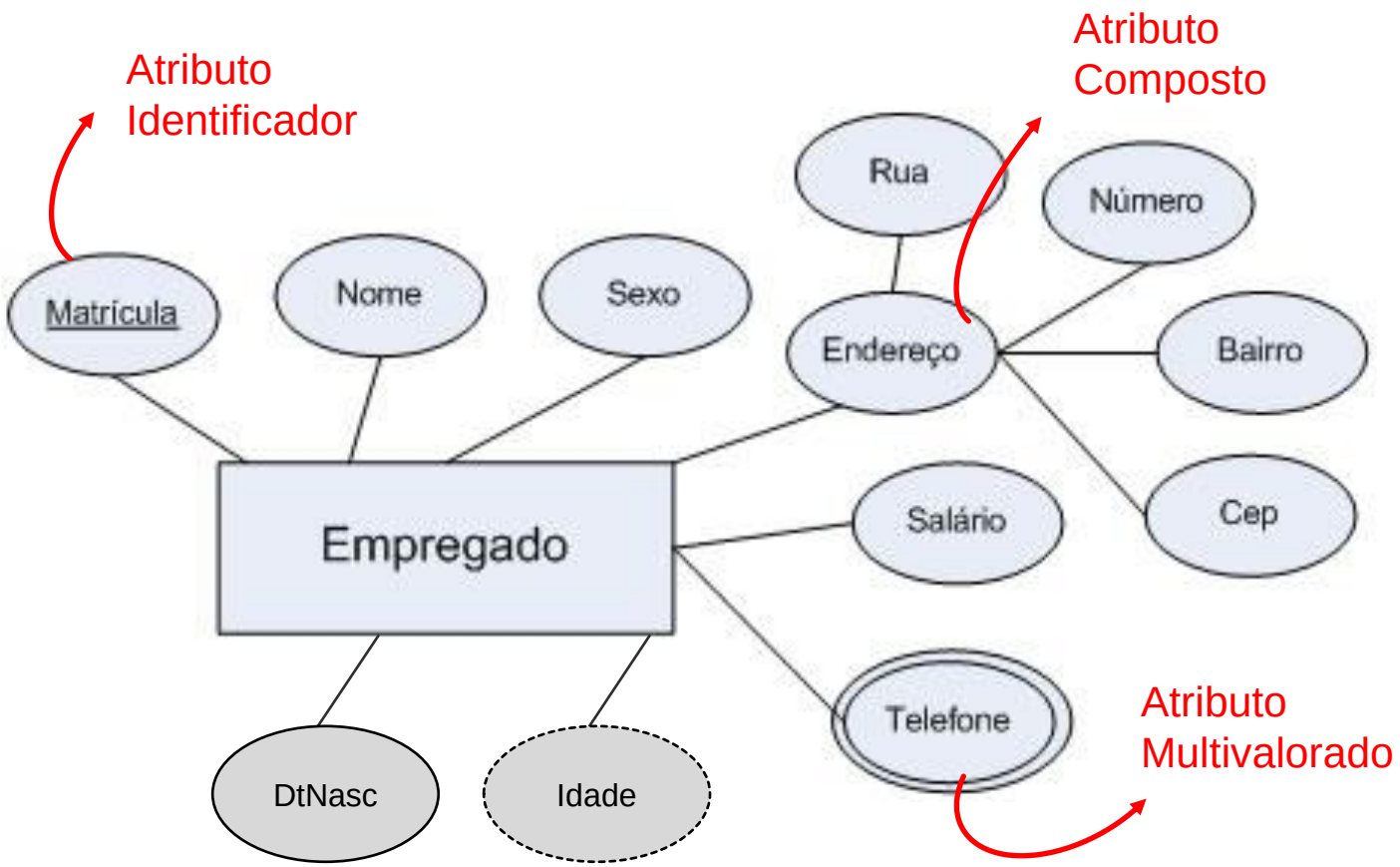
Endereço	Número	Complemento
Rua 31 de Março	300	Ap 11
Rua 31 de Março	1100	

ATRIBUTOS



Alguns atributos da entidade Funcionário indicados na notação clássica.

ATRIBUTOS


Atributo
Identificador
Atributo
Composto
Rua
Número
Matrícula
Nome
Sexo
Endereço
Bairro
Empregado
Salário
Cep
Telefone
Atributo
Multivalorado
DtNasc
Idade

ATRIBUTOS

Notações alternativas mais simples são adotadas e uma das mais utilizadas está representada na figura abaixo:

FUNCIONÁRIO
Matrícula
Nome
Sexo
Data Adm.

MODELO ER: RELACIONAMENTO

No nosso dia-a-dia convivemos com os mais variados tipos de entidades (objetos reais), que são descritos por uma série de atributos (características) e que expressam uma realidade de existência.

Estas entidades do dia-a-dia estão relacionadas de forma a mostrar a realidade com um conteúdo lógico.

- As pessoas **Moram** em Apartamentos;
- Os apartamentos **Formam** Condomínios;
- Os condomínios **Localizam-se** em Ruas ou Avenidas;
- As Avenidas e Ruas **Estão** em uma Cidade

MODELO ER: RELACIONAMENTO

- Associação entre as ocorrências de duas entidades distintas.

- No DER o relacionamento é representado por uma linha ligando as duas entidades com um losango ao centro indicando o nome do relacionamento.

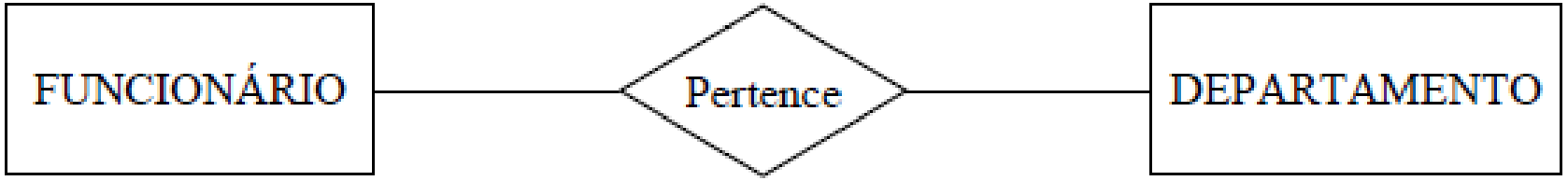


Figura 2.4: Exemplo de relacionamento entre duas entidades.

MODELO ER: RELACIONAMENTO

•É possível atribuir mais de um nome ao relacionamento de modo a permitir uma leitura adequada conforme as direções utilizadas pelo leitor.

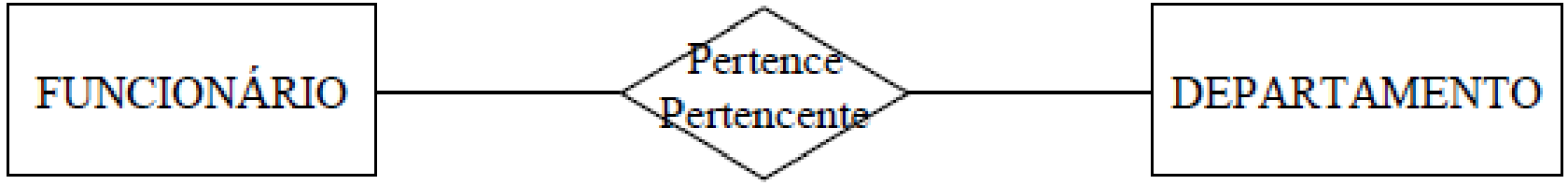
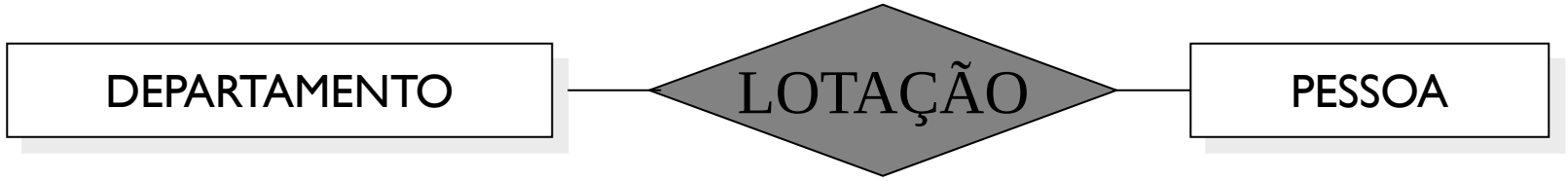


Figura 2.5: Exemplo de relacionamento com dois nomes.

MODELO ER: RELACIONAMENTO



- Um conjunto de objetos classificados como pessoa
- (Entidade PESSOA) ;

- Um conjunto de objetos classificados como departamento (Entidade DEPARTAMENTO);

- Um conjunto de **ASSOCIAÇÕES**, cada uma ligando um departamento a uma pessoa (relacionamento **LOTAÇÃO**);

MODELO ER: RELACIONAMENTO

- Neste caso, uma ocorrência seria um par específico formado por uma determinada ocorrência da entidade PESSOA e por uma determinada ocorrência da entidade DEPARTAMENTO

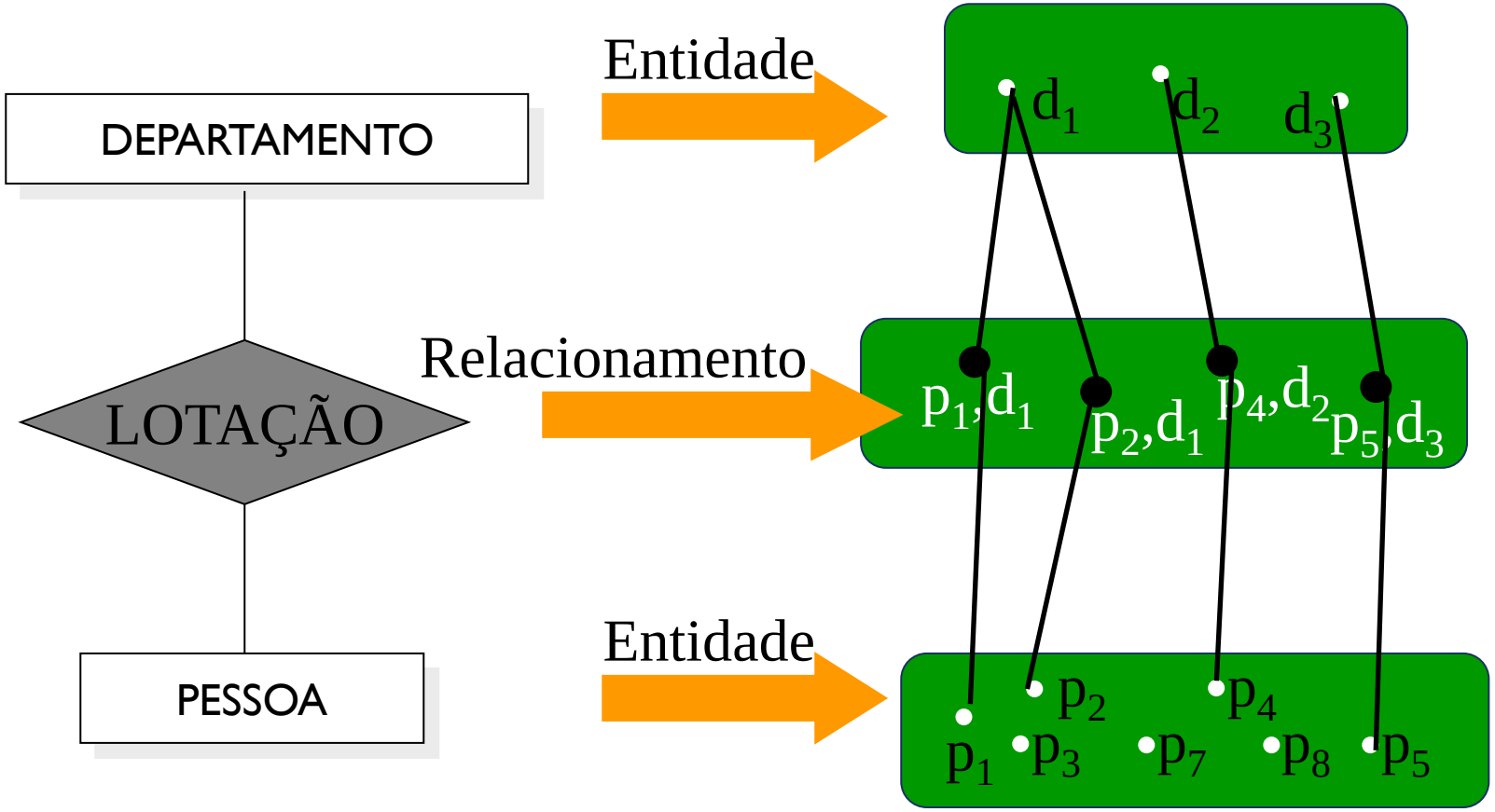


Diagrama de ocorrências

MODELO ER: CARDINALIDADE DE RELACIONAMENTOS

Grau do Relacionamento ou **Cardinalidade**
(mínima e máxima)
de uma entidade

É o número (mínimo,máximo) de ocorrências de uma entidade associadas a uma ocorrência de outra entidade do relacionamento

MODELO ER: CARDINALIDADE MÍNIMA

- **Cardinalidade Mínima** ⇒ é o número mínimo de ocorrências de uma entidade associadas a uma ocorrência de outra entidade do relacionamento

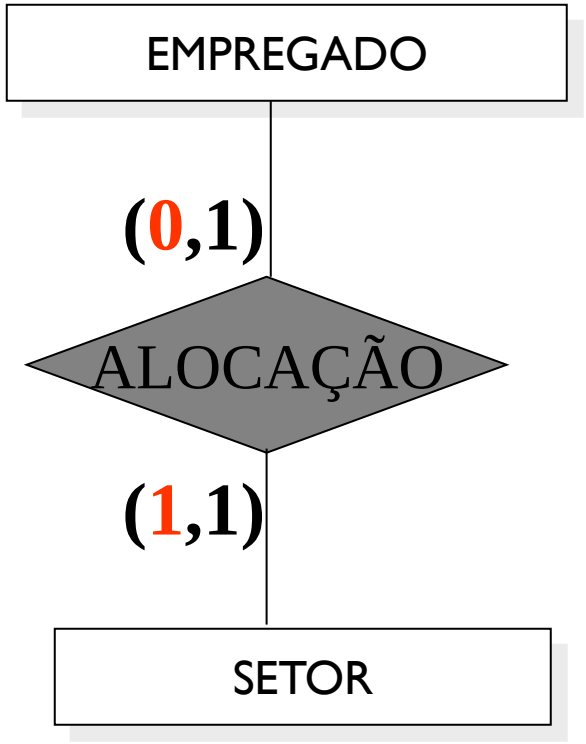
- Consideram-se apenas duas cardinalidades:

Opcional (“**0**”) ⇒ indica que o relacionamento existe independente de haver ou não uma ocorrência de uma entidade ligada à outra

Obrigatória (“**1**”) ⇒ indica que o relacionamento deve *obrigatoriamente* associar uma ocorrência de uma entidade a cada ocorrência de outra entidade

MODELO ER: CARDINALIDADE MÍNIMA

- Cada empregado deve estar obrigatoriamente alocado a um setor (“1”)
- Um setor pode existir mesmo que não exista nenhum empregado alocado nele (“**0**”)



MODELO ER: CARDINALIDADE MÁXIMA

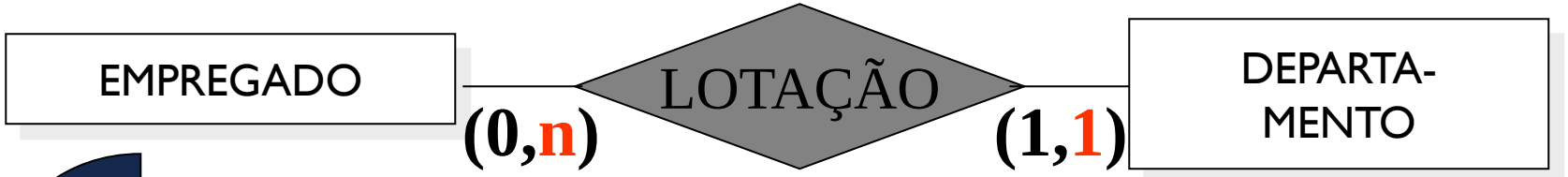
- **Cardinalidade Máxima** ⇒ é o número máximo de ocorrências de uma entidade associadas a uma ocorrência de outra entidade do relacionamento

- Consideram-se apenas duas cardinalidades:

"**1**" ⇒ indica que uma ocorrência de uma determinada entidade pode estar associada a **no máximo UMA** ocorrência da entidade relacionada a ela cuja cardinalidade é "1"

"n" ⇒ indica que uma ocorrência de uma determinada entidade pode estar associada a **muitas** ocorrências da entidade relacionada a ela cuja cardinalidade é "n"

MODELO ER: CARDINALIDADE MÁXIMA



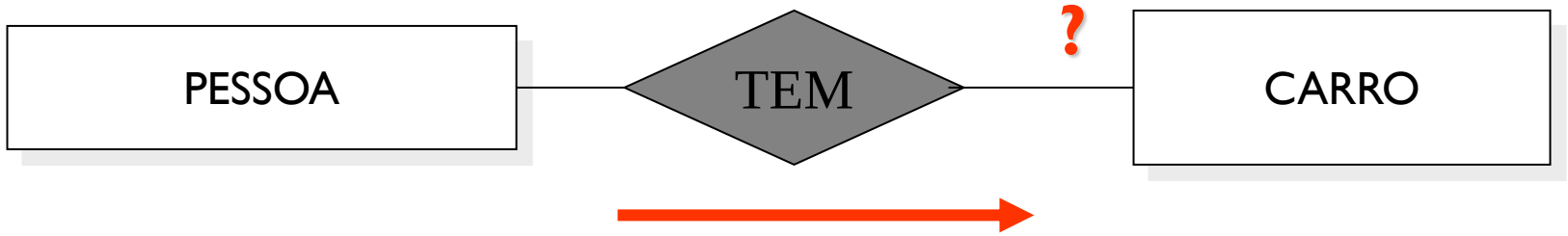
Uma ocorrência de empregado pode estar associada a no máximo uma ("**1**") ocorrência de departamento, isto é, empregado tem **cardinalidade máxima 1** no relacionamento Lotação

Uma ocorrência de departamento pode estar associada a muitas ("**n**") ocorrências de empregado, isto é, Departamento tem **cardinalidade máxima n** no relacionamento Lotação

MODELO ER: LEITURA DA CARDINALIDADE

PERGUNTA:

Uma pessoa pode ter quantos carros?



MODELO ER: LEITURA DA CARDINALIDADE

RESPOSTA:

Uma pessoa pode não ter **NENHUM** carro, portanto a cardinalidade mínima é “**0**”;

Uma pessoa pode ter no máximo **1** carro, portanto, a cardinalidade máxima é “1”;

MODELO ER: LEITURA DA CARDINALIDADE

PERGUNTA:
Um carro pode ter quantos donos(pessoas)?

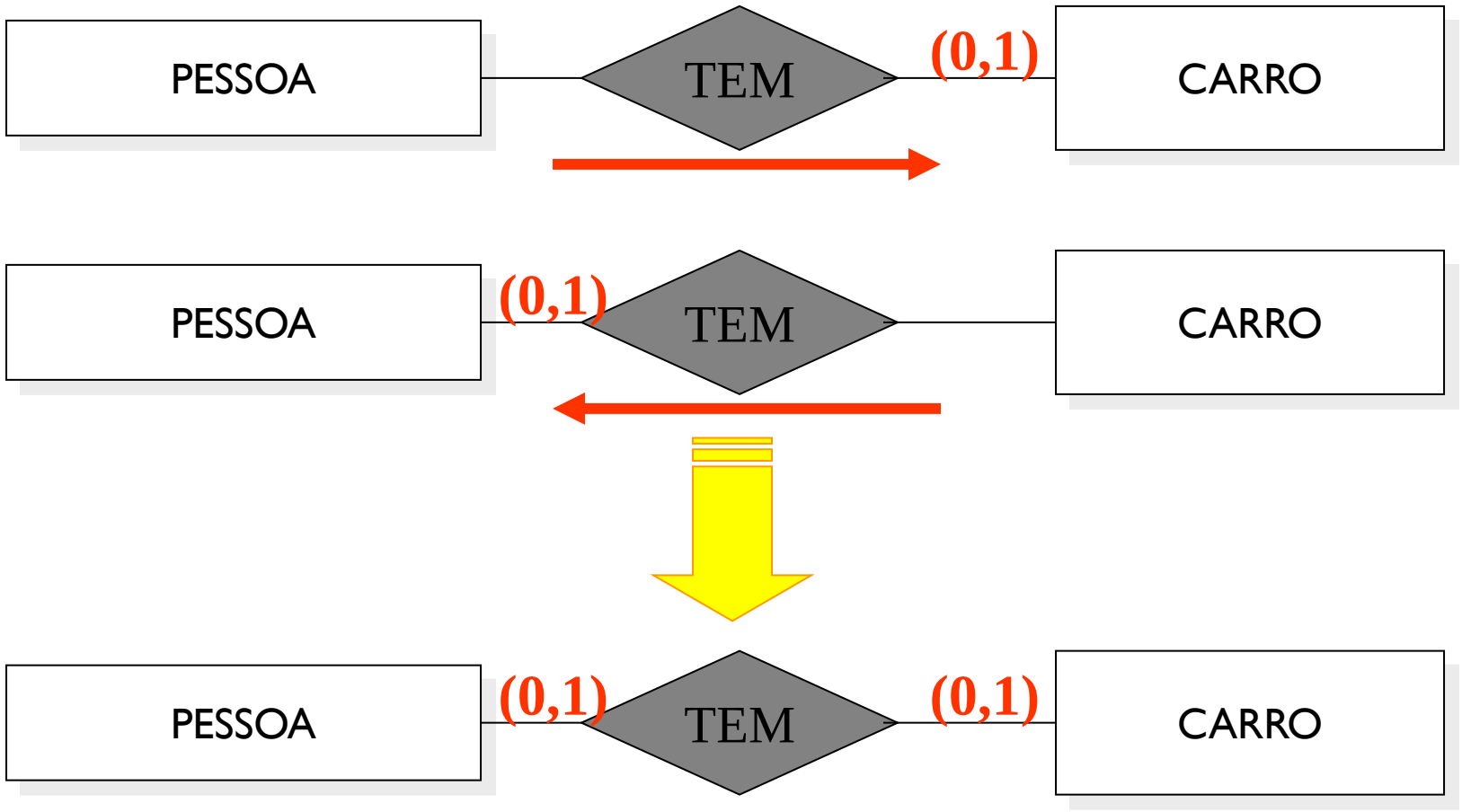
MODELO ER: LEITURA DA CARDINALIDADE

RESPOSTA:

Um carro pode ter **NENHUM** dono(pessoa), portanto a cardinalidade mínima é "**0**";

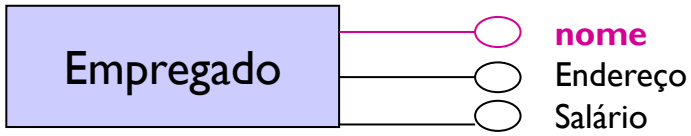
Um carro pode ter no máximo **UM** dono(pessoa), portanto, a cardinalidade máxima é "**1**";

MODELO ER: LEITURA DA CARDINALIDADE

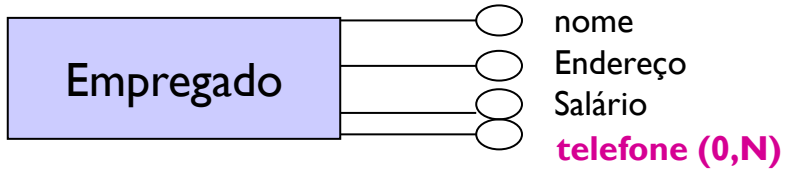


ATRIBUTOS TAMBÉM PODEM TER CARDINALIDADE

- ***Monovalorado*:** possui um valor único em uma entidade
  - Exemplo: **nome**



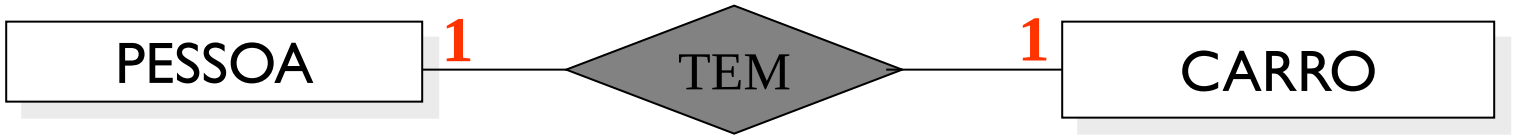
- ***Multivalorado***: possui mais de um valor para cada ocorrência da entidade
  - Exemplo: **telefone**



MODELO ER: CLASSIFICAÇÃO DE RELACIONAMENTO BINÁRIO

- **Relacionamento Binário**
- É aquele cujas ocorrências contém duas ocorrências de entidade.

"1:1" ⇒ Um para Um

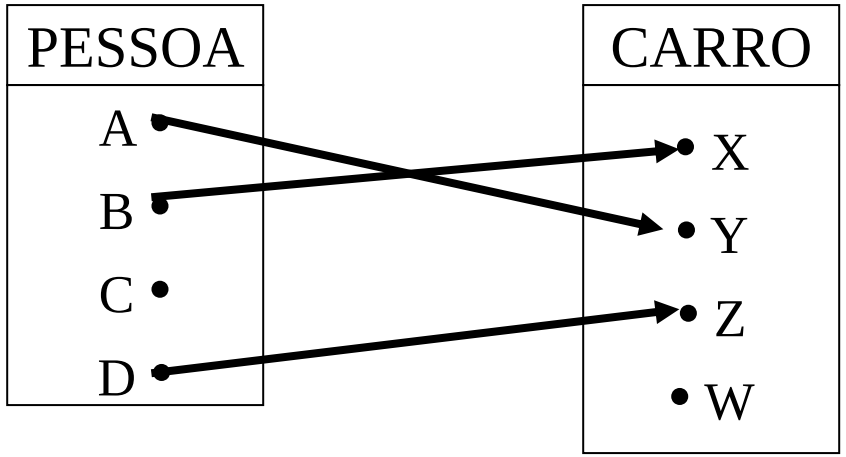


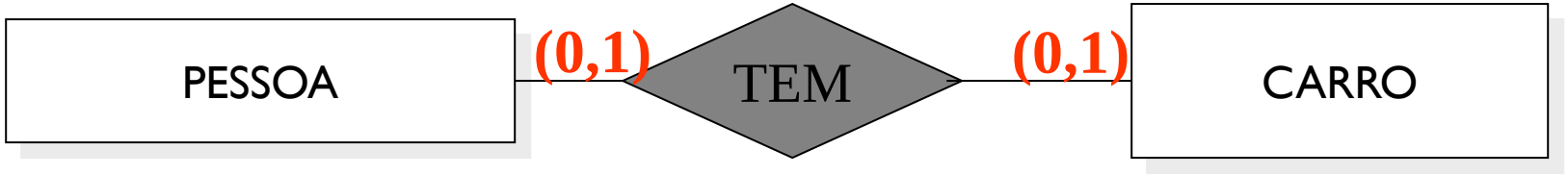
"1:n" ⇒ Um para Muitos

"n:n" ⇒ Muitos para Muitos

MODELO ER: RELACIONAMENTO 1:1

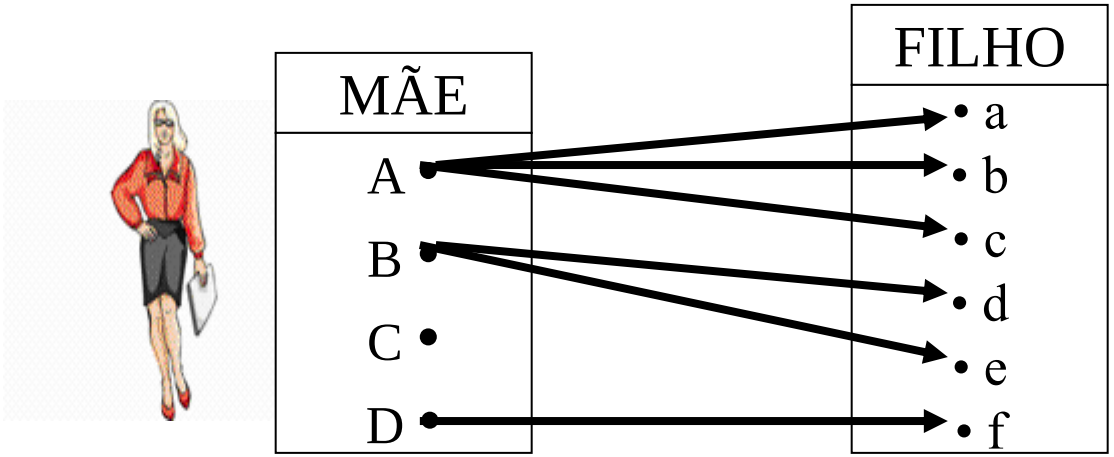
Cada elemento de uma entidade relaciona-se com **um e somente um** elemento de outra entidade





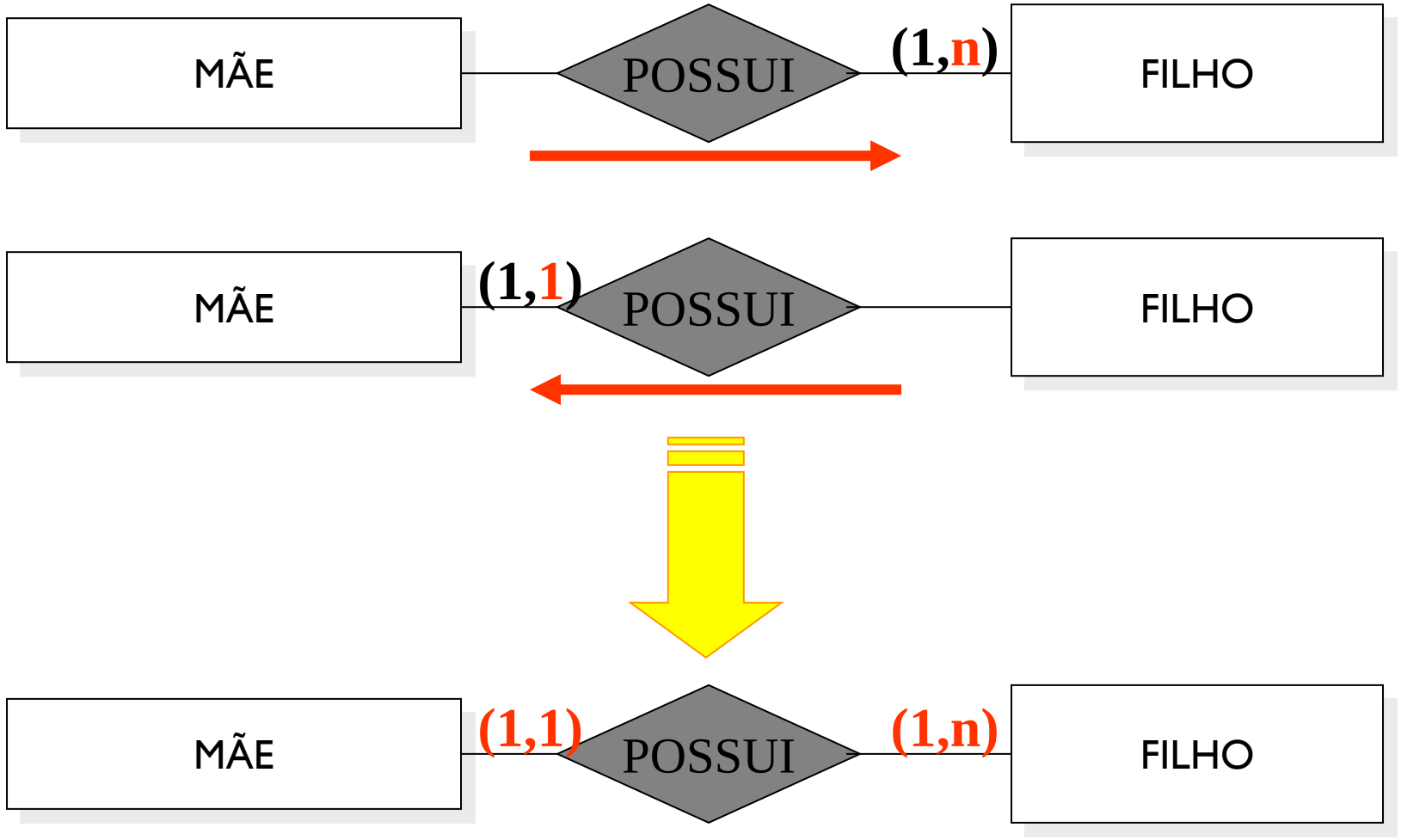
MODELO ER: RELACIONAMENTO 1:N

Cada elemento da entidade A relaciona-se com **muitos** elementos da entidade B, **mas cada elemento da entidade B somente pode estar relacionado a um elemento da entidade A**



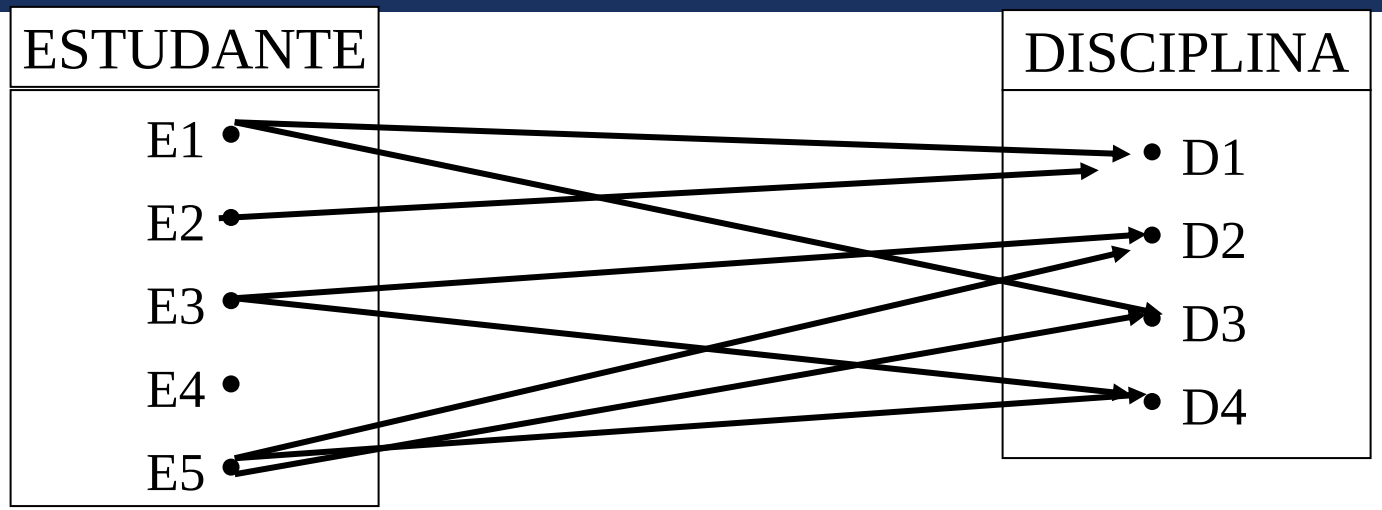
- Este tipo de relacionamento é o **mais comum** no mundo real, sendo o que denomina-se “relacionamento básico entre entidades”, entretanto possui características específicas, quanto ao sentido de leitura dos fatos e sua interpretação

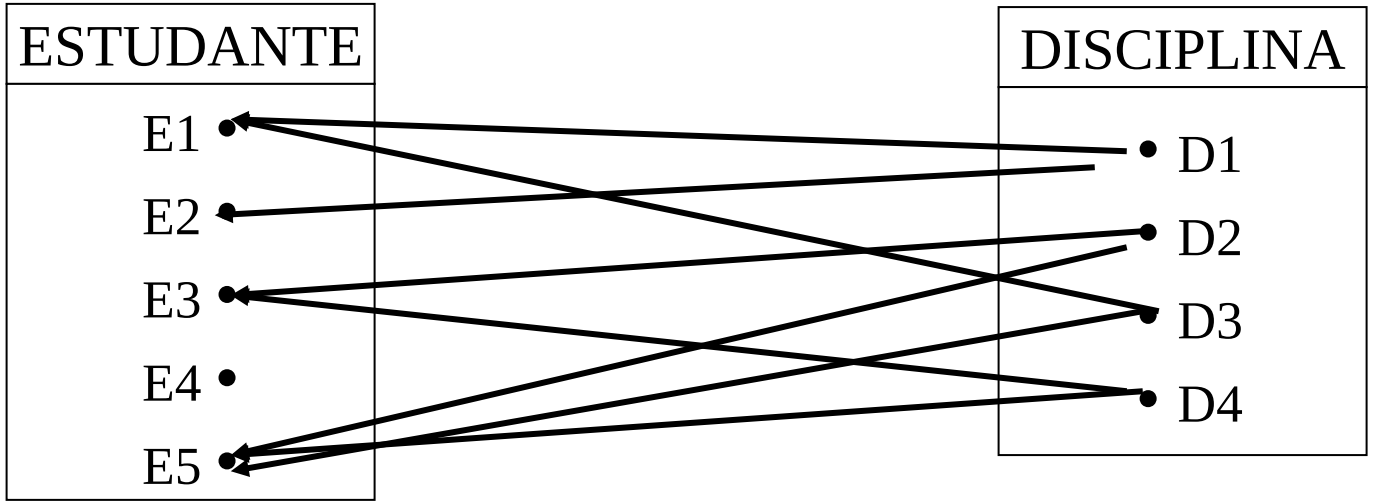
MODELO ER: RELACIONAMENTO 1:N



MODELO ER: RELACIONAMENTO N:N

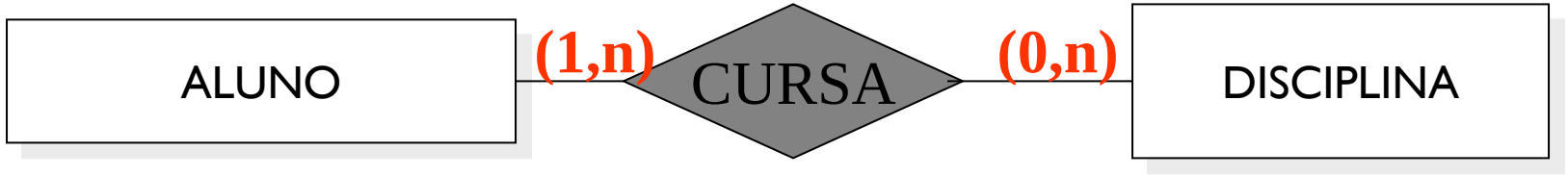
Em **ambos os sentidos** de leitura encontramos um grau **Um-para-Muitos**, o que caracteriza ser então um contexto geral de Muitos-para-Muitos





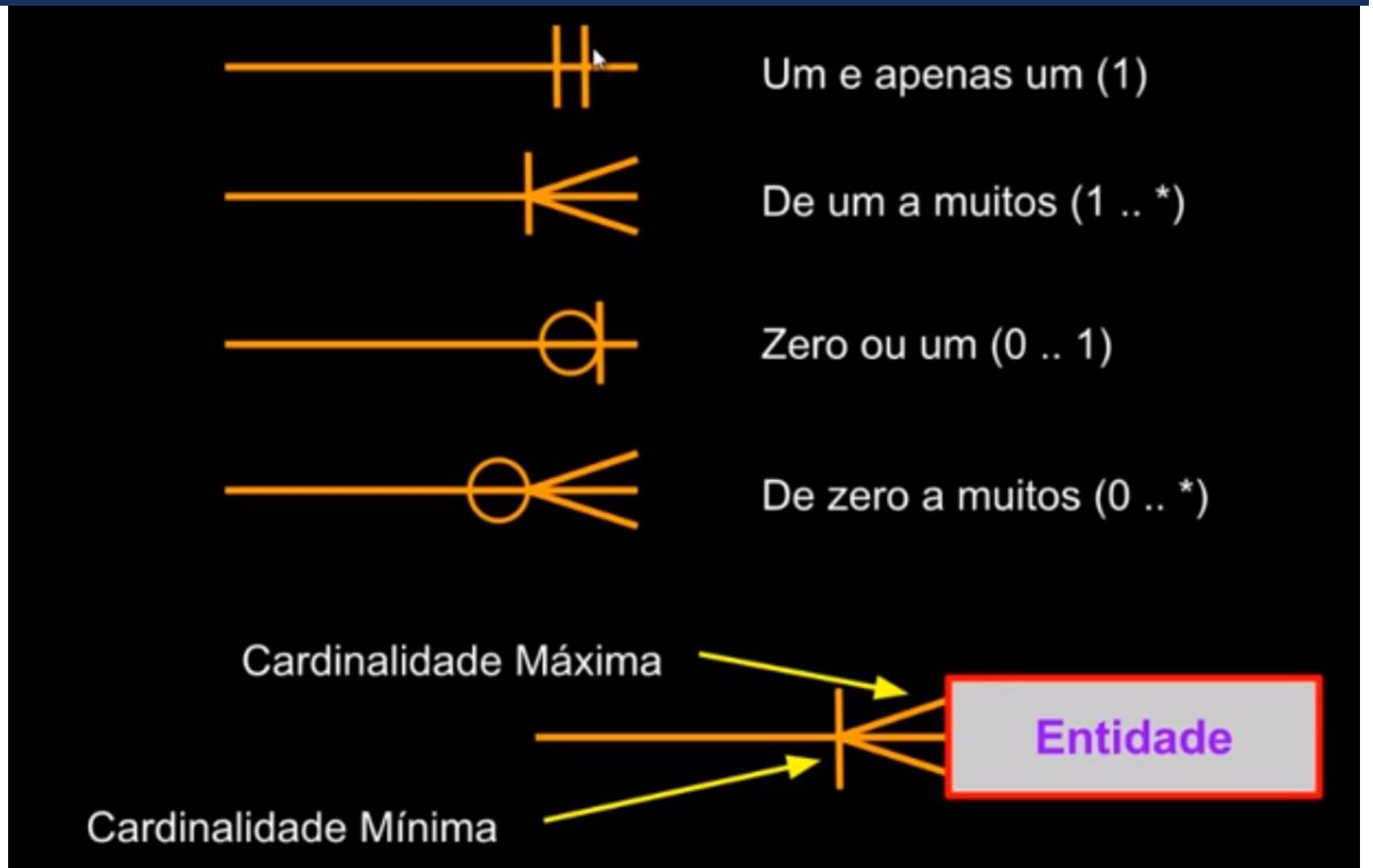
MODELO ER: RELACIONAMENTO N:N

- Este tipo de relacionamento caracteriza-se por apresentar atributos. Isto é, o **relacionamento possui dados que são inerentes ao fato e não às entidades**

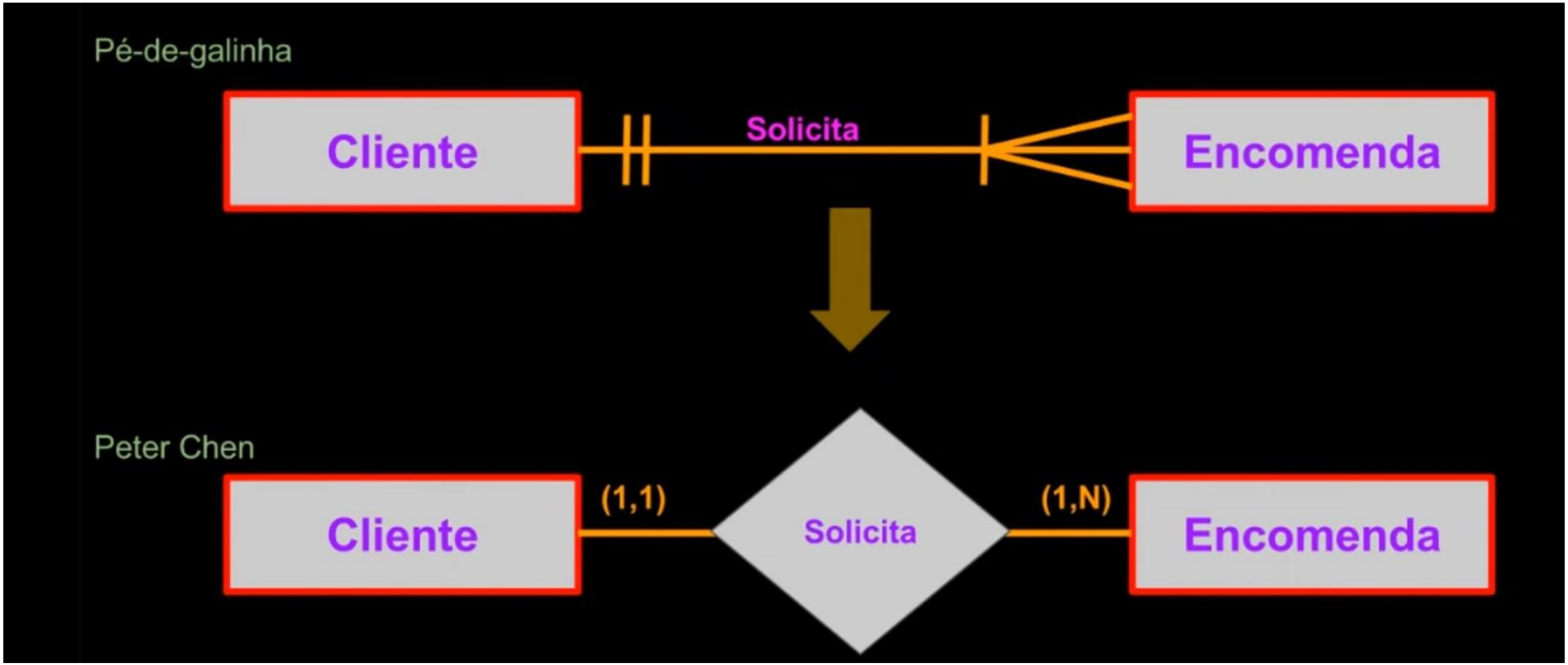


SIMBOLOGIA DE CARDINALIDADES

Notação de James Martin (com o famoso Pé de Galinha)

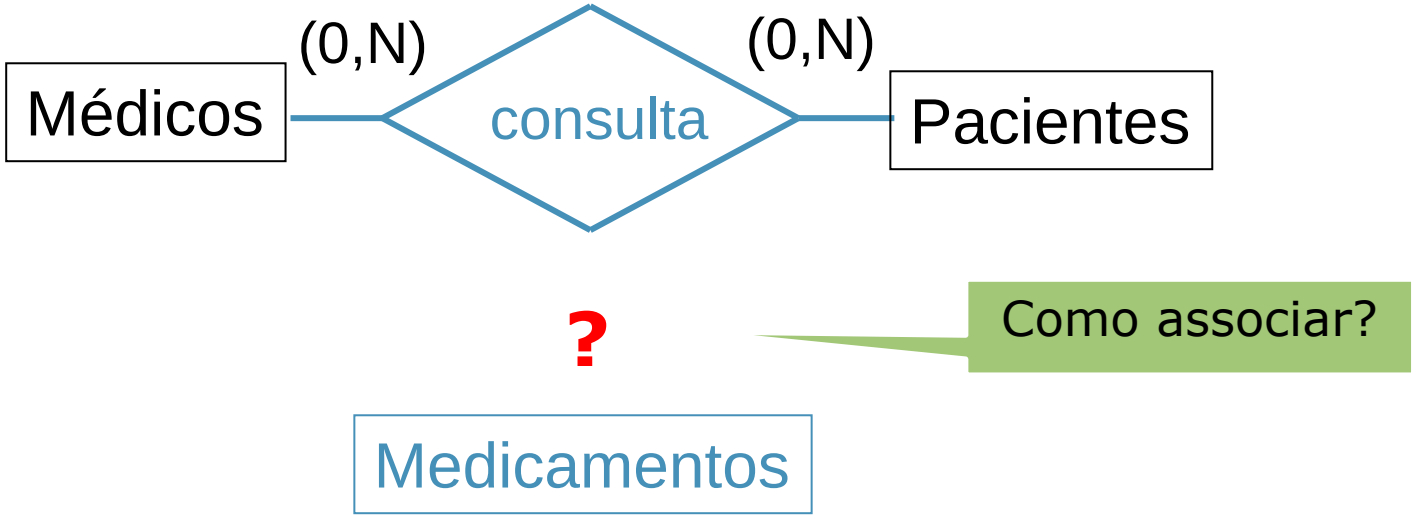


SIMBOLOGIA DE CARDINALIDADES



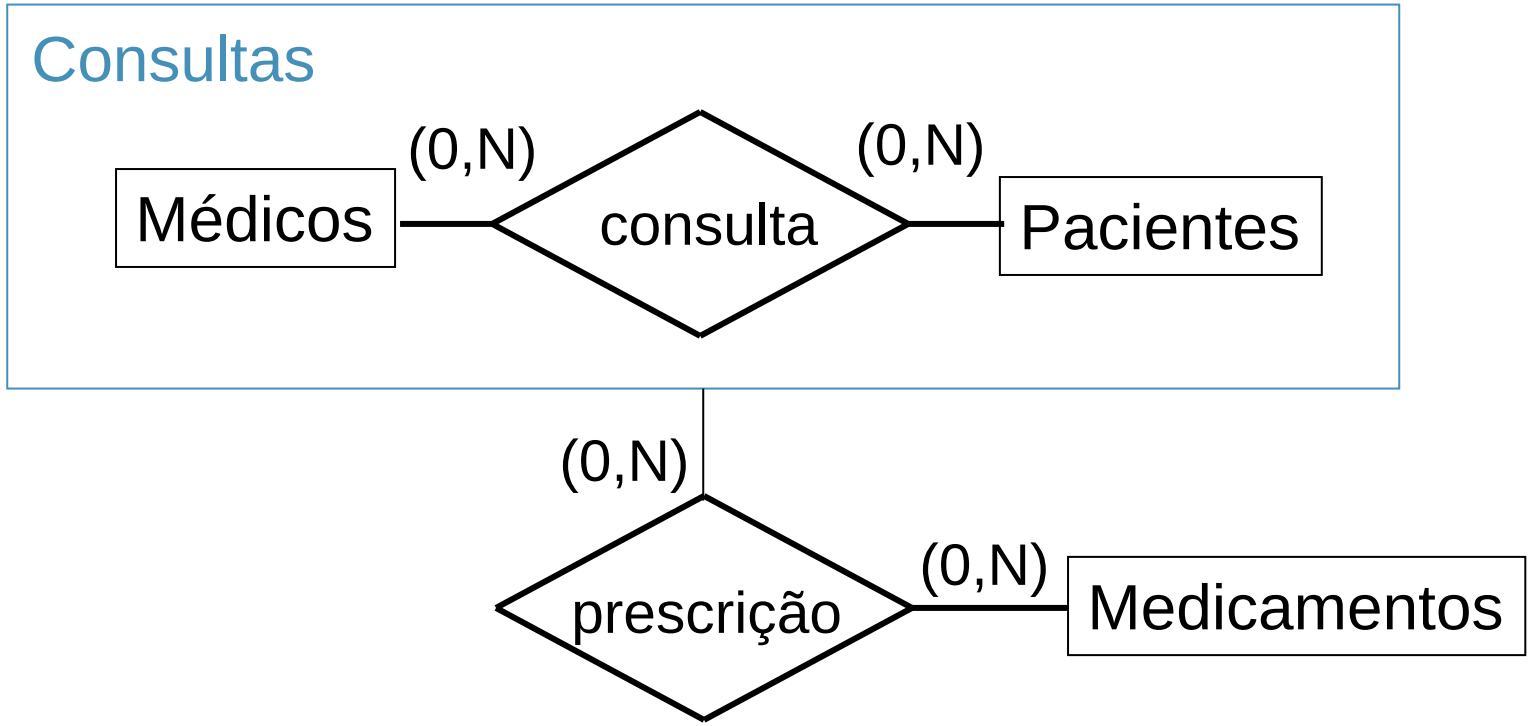
CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

- **Entidade Associativa:** Permite associar entidades a relacionamentos
- Exemplo: Como associar Medicamentos prescritos em uma Consulta?



CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

- **Entidade Associativa**
  - Solução: tornar consulta uma entidade associativa
  - Uma entidade associativa encapsula uma associação entre entidades



CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

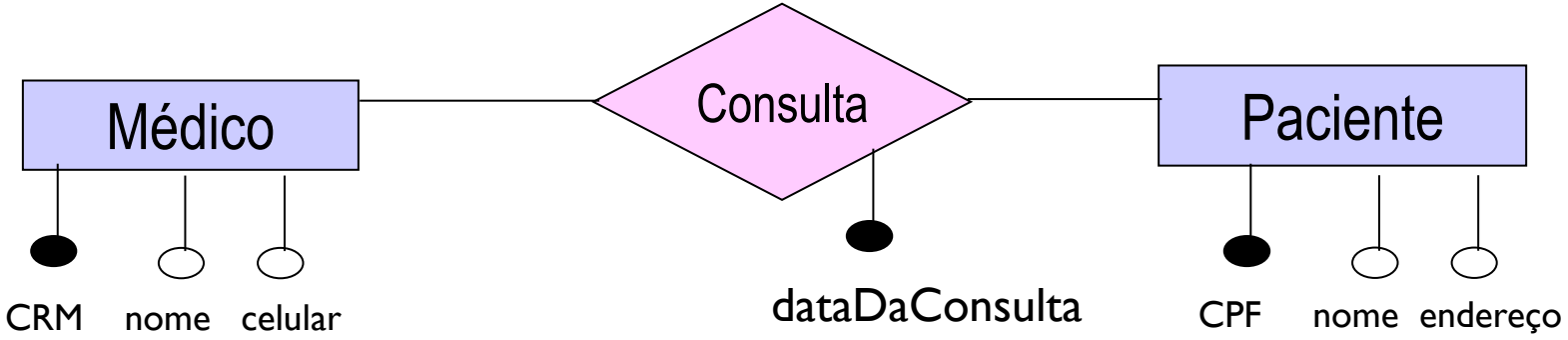
A entidade associativa surge de um relacionamento de n para n, em que existe uma associação dos atributos identificadores das duas entidades relacionadas, caracterizando uma nova entidade.

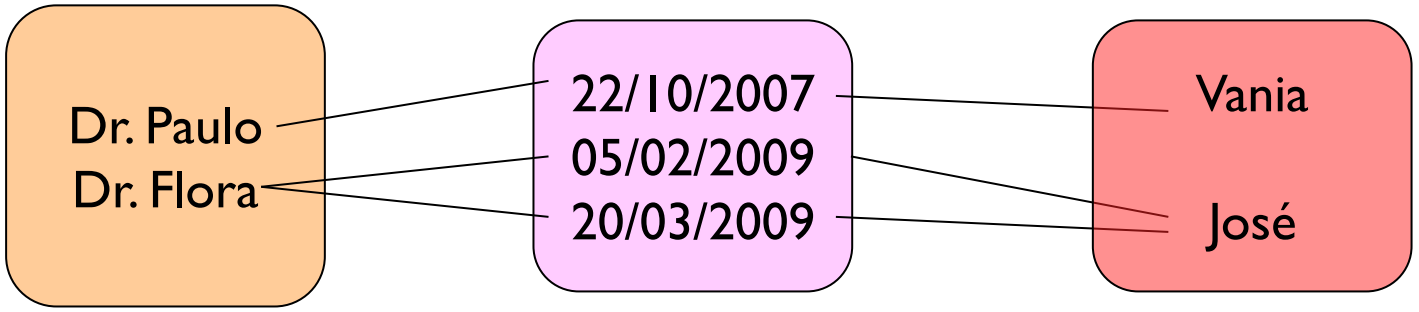
A nova entidade gerada possui, normalmente, atributos próprios do relacionamento, isto é, ela só existe por causa do relacionamento.

CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

Um médico pode consultar n pacientes.

Um paciente pode ser consultado por n médicos.

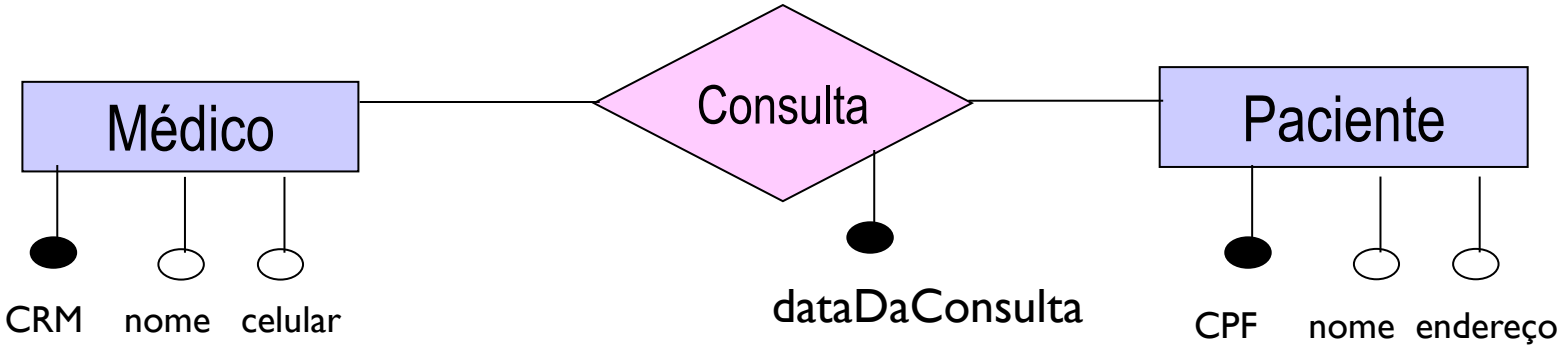




CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

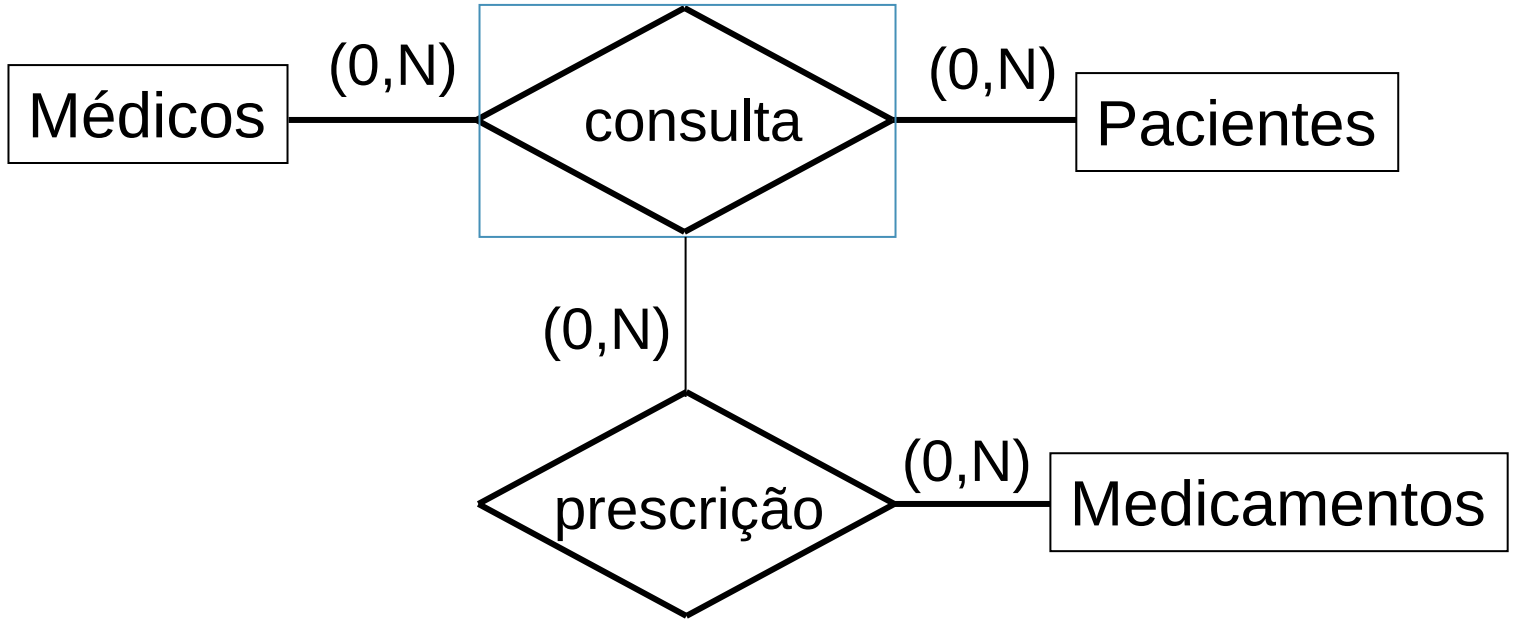
Uma consulta é realizada em uma data e em um horário; possui um preço; pode ser paga por convênio ou pelo paciente; apresenta uma prescrição do médico e a relação de medicamentos.

Esses são alguns atributos que pertencem apenas ao relacionamento CONSULTA.



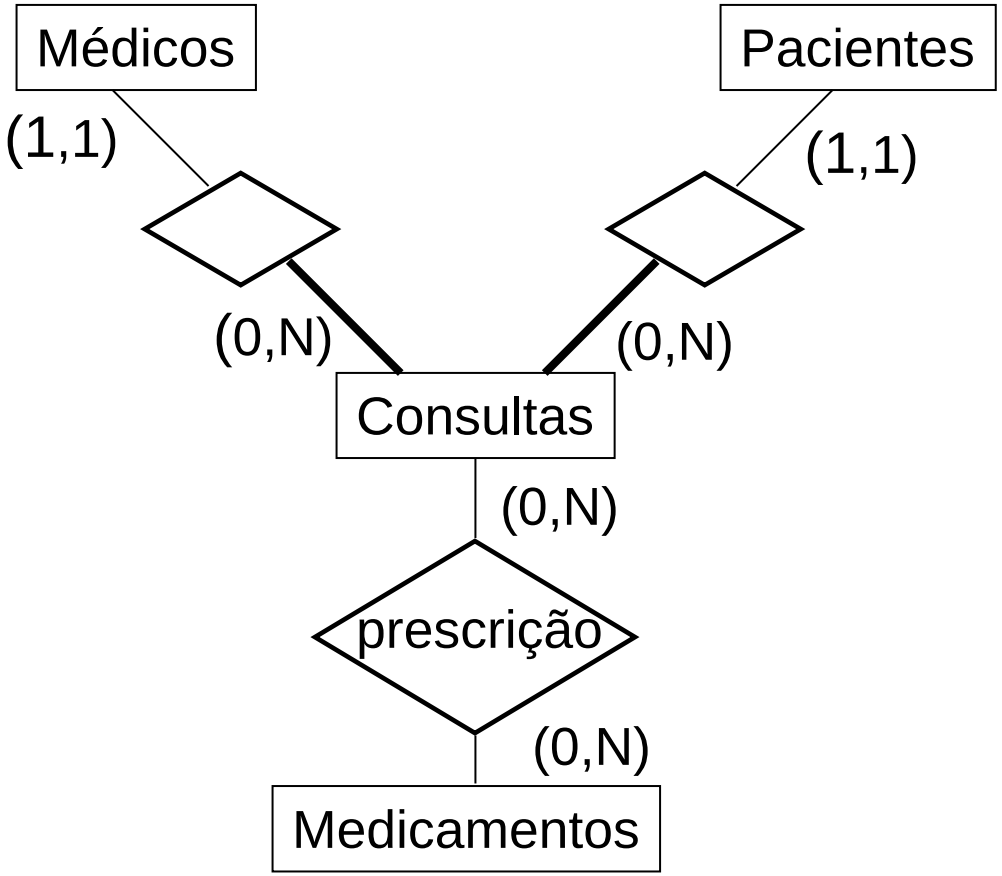
CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

- **Entidade Associativa**
  - Outra forma de **representar**



CONCEITOS DO MODELO ER
ENTIDADE ASSOCIATIVA

- **Entidade Associativa**
  - Outra forma de **modelar**



BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

DATE, C. J. PROJETO DE BANCO DE DADOS E TEORIA RELACIONAL: FORMAS NORMAIS E TUDO O MAIS. SÃO PAULO: NOVATEC, 2015.
KORTH, HENRY F.; SUDARSHAN, S.; SILBERSCHATZ, ABRAHAM. SISTEMA DE BANCO DE DADOS. 7 ED. SÃO PAULO: GEN; LTC, 2020.
SILVA, RICK. CURSO INTENSIVO DE MYSQL: UMA INTRODUÇÃO PRÁTICA AO DESENVOLVIMENTO BASEADO EM BANCO DE DADOS. RIO DE JANEIRO: NOVATEC, 2023.

COMPLEMENTAR:

NIELD, Thomas. Introdução à Linguagem SQL: abordagem prática para iniciantes. Rio de Janeiro: Novatec, 2016. NADEAU, Tom; LIGHTSTONE, Sam S.; TEOREY, Toby J.; JAGADISH, H. V. Projeto e Modelagem de Banco de Dados. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2013.

Referências

O.K. TAKAI; I.C.ITALIANO; J.E. FERREIRA, INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS

OSVALDO KOTARO, APOSTILA, DCC-IME-USP – FEVEREIRO - 2005

MATTOSO, MARTA, INTRODUÇÃO À BANCO DE DADOS – AULA

BANCO DE DADOS BÁSICO, UNICAMP, CENTRO DE COMPUTAÇÃO, SLIDES.

BOGORNY VANIA, MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO, SLIDES.

WWW.JOINVILLE.UDESC.BR/PORTAL/PROFESSORES/MAIA/.../6___MODELO_ER.PPT DATA DE ACESSO: 01/07/2015

ABREU, FELIPE MACHADO; ABREU, MAURÍCIO – PROJETO DE BANCO DE DADOS – UMA VISÃO PRÁTICA - ED. ÉRICA – SÃO PAULO

HEUSER, CARLOS ALBERTO. PROJETO DE BANCO DE DADOS – UMA VISÃO PRÁTICA. PORTO ALEGRE: SAGRA LUZATTO, 2004.

KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S; SILBERSCHATZ, A. SISTEMA DE BANCO DE DADOS. 5A ED. EDITORA CAMPUS, 2006. - CAPÍTULO 6

REIS, FÁBIO. HTTP://WWW.BOSONTREINAMENTOS.COM.BR/ DATA DE ACESSO: 03/03/2022

HTTP://WWW.PROFTONINHO.COM/DOCS/MODELAGEM_AULA_6_ENTID_ASSOC.PDF DATA DE ACESSO: 01/07/2015

HTTPS://MATERIALPUBLIC.IMD.UFRN.BR/CURSO/DISCIPLINA/4/56/1/6 DATA DE ACESSO: 01/02/2023

ELMASRI, R.; NAVATHE S. B. SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. 4 ED. EDITORA ADDISON-WESLEY. 2005. - CAPÍTULO 3

DAVENPORT, THOMAS H.; PRUSAK, LAURENCE. CONHECIMENTO EMPRESARIAL: COMO AS ORGANIZAÇÕES GERENCIAM O SEU CAPITAL INTELECTUAL. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, 1998.

HTTP://WWW.IME.UNICAMP.BR/~HILDETE/DADOS.PDF ACESSO EM: 12 MAIO 2016.

OBRIGADO